

MANUAL TECNICO PROTOTIPO DE MODELO IA DESTINADO A LA OPTIMIZACIÓN DEL MONITOREO EN TELEMEDICINA DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Pérez Daza Jose Camilo

Revelo Meneses Sebastián Fernando

Santiago Reyes Tomas Alejandro

Universidad Manuela Beltrán

Facultad de Ingeniería de Software

Bogotá, Colombia

2026

TABLA DE CONTENIDOS

Fase 01: Análisis y Requerimientos 2
1. Propósito y alcance 3
1.1 Propósito 3
1.2 Alcance 3
2. Actores y roles 4
2.1 Actores 5
2.2 Roles y permisos 5
3. Requerimientos funcionales 6
3.1 Gestión de usuarios, autenticación y consentimiento 6
3.2 Adquisición de datos clínicos 7
3.3 Procesamiento y análisis con IA 7
3.4 Alertas 8
3.5 Reportes 8
3.6 Aplicativo web (encapsulado como móvil) 8
3.7 Adherencia terapéutica 9
3.8 Tele consulta 9
3.9 Interoperabilidad 9
3.10 Auditoría y trazabilidad 9
4. Requerimientos no funcionales 10
5. Casos de uso de alto nivel 12
6. Trazabilidad 32
Fase 02: Diseño de Datos 34
1. Modelo relacional de la base de datos 34
1.1 Motor y criterios de diseño 35
1.2 Convenciones del modelo 35
1.3 Diagrama del modelo relacional 36
1.4 Diccionario de datos 36

1.5 Relaciones y cardinalidades 48
1.6 Reglas de integridad 50
1.7 Normalización 51
1.8 Persistencia complementaria (MongoDB) 51
2. Script de generación de la base de datos 51
2.1 Etiqueta de versión 52
2.2 Script SQL consolidado 52
3. Casos de uso extendidos 53
3.1 Criterio de selección 53
3.2 CU-01. Autenticación y acceso al sistema 53
3.3 CU-02. Gestión del consentimiento informado 53
3.4 CU-03. Captura automática de signos vitales (IoT) 53
3.5 CU-04. Registro manual de presión arterial y síntomas 53
3.6 CU-05. Análisis y clasificación de riesgo 53
3.7 CU-06. Generación y gestión de alertas 53
3.8 CU-09. Gestión de recordatorios y adherencia 53
3.9 CU-11. Gestión de usuarios, roles y desactivación 53
4. Trazabilidad 53
4.1 Requerimientos funcionales y entidades 53
4.2 Casos de uso y entidades 53
5. Consideraciones de seguridad y protección de datos 53
Fase 03: Diagramas UML 53
Fase 04: Prototipo Semi-funcional 53
Referencias 53
Anexos 53
Códigos UML – casos de uso multinivel 53
Códigos UML – modelo entidad-relación 53
Códigos UML – casos de uso extendidos 53

Fase 01: Análisis y Requerimientos

1. Propósito y alcance

1.1 Propósito

Este documento define qué hace el sistema y quién lo usa. Para ello especifica los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, los actores, los roles y los casos de uso de alto nivel del prototipo. Constituye la base de entrada para las fases de diseño e implementación del modelo de IA.

1.2 Alcance

El sistema es un prototipo de inteligencia artificial integrado con dispositivos y plataformas de telemedicina, compuesto por tres elementos: el modelo de IA, el aplicativo web (encapsulado como aplicativo móvil) y el módulo de comunicación e integración IoT.

El sistema debe:

- Capturar datos de presión arterial y signos vitales desde dispositivos conectados o mediante registro manual.

- Procesar y clasificar el riesgo cardiovascular, detectar anomalías y generar alertas y reportes.
- Apoyar la adherencia terapéutica, la tele consulta y la educación del paciente.
- Proteger los datos clínicos mediante consentimiento informado, control de acceso por roles y trazabilidad.

El sistema no debe:

- Diagnosticar ni tratar de forma autónoma. La IA opera únicamente como apoyo a la decisión médica, con supervisión humana.
- Cubrir patologías cardiovasculares distintas de la hipertensión arterial.

2. Actores y roles

2.1 Actores

Actor	Descripción	Responsabilidades principales

Paciente	Persona adulta con diagnóstico o en riesgo de HTA, usuario final del autocuidado.	Registra datos manuales, visualiza sus datos, recibe alertas y recordatorios, usa el chat con el modelo y accede a contenido educativo.
Médico tratante	Profesional de la salud responsable del seguimiento clínico.	Monitorea datos y tendencias, interpreta y valida alertas, ajusta el tratamiento, realiza tele consulta y revisa reportes.
Cardiólogo asesor	Especialista con participación permanente en el proyecto.	Valida los parámetros clínicos y umbrales del sistema y asesora la pertinencia clínica del prototipo.
Cuidador	Persona de apoyo autorizada por el paciente.	Recibe alertas estratificadas y acompaña al paciente en el seguimiento.
Administrador	Responsable de la operación de la plataforma.	Gestiona usuarios, roles y permisos, configura el sistema y realiza auditoría.
Equipo de desarrollo	Investigadores y desarrolladores del prototipo (actor de soporte).	Mantiene y actualiza el modelo, corrige fallas y despliega el sistema.

2.2 Roles y permisos

El control de acceso se implementa por roles (RBAC), conforme a la Ley 1581 de 2012 y al principio de minimización de datos. Cada actor se asocia a un rol con permisos limitados.

Rol	**Actor**	**Permisos principales**
Paciente	Paciente	Ver y registrar únicamente sus propios datos; recibir alertas; usar el chat y el contenido educativo.
Médico	Médico tratante	Ver datos y reportes de sus pacientes asignados; validar alertas; realizar tele consulta.

Cuidador	Cuidador	Recibir alertas y ver la información mínima del paciente que lo autorizó.
Administrador	Administrador	Gestionar cuentas, roles y permisos; configurar umbrales; consultar logs de auditoría.

3. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones que el sistema debe realizar. Se agrupan por módulo y se priorizan como Alta, Media o Baja.

3.1 Gestión de usuarios, autenticación y consentimiento

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Permitir el registro, la autenticación y la recuperación de credenciales de los usuarios.	Alta
RF-02	Gestionar roles y permisos de acceso de modo que cada usuario vea únicamente la información autorizada.	Alta
RF-03	Gestionar el consentimiento informado del paciente antes del tratamiento de sus datos, con registro de la aceptación.	Alta

3.2 Adquisición de datos clínicos

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-04	Capturar de forma automática la presión arterial (sistólica y diastólica) y la frecuencia cardiaca desde tensiómetros conectados mediante Bluetooth Low Energy.	Alta
RF-05	Permitir el registro manual de presión arterial, frecuencia cardiaca y otros datos cuando no haya dispositivo conectado o en modo sin conexión.	Alta
RF-06	Capturar datos de wearables (ECG y presión arterial) y variables como peso, actividad, sueño y estrés.	Media
RF-07	Registrar la toma de medicamentos del paciente para el seguimiento de la adherencia.	Media
RF-08	Validar que las lecturas estén dentro de rangos fisiológicos plausibles (sistólica 80–200 mmHg y diastólica 40–130 mmHg) y marcar valores atípicos.	Media

3.3 Procesamiento y análisis con IA

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-09	Procesar los datos clínicos en tiempo real y clasificar el nivel de riesgo cardiovascular del paciente.	Alta
RF-10	Detectar anomalías en los valores de presión arterial de forma automática.	Alta
RF-11	Predecir el riesgo de descontrol tensional o de ingreso a urgencias en un horizonte de 30 a 90 días.	Media
RF-12	Analizar texto libre (síntomas y estado de ánimo) mediante un módulo de procesamiento de lenguaje natural (NLP).	Media
RF-13	Generar una explicación interpretable de cada inferencia para que el médico tratante pueda entenderla.	Alta

3.4 Alertas

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-14	Generar alertas tempranas estratificadas por nivel de riesgo y dirigirlas al paciente, al cuidador y al equipo médico según la configuración.	Alta
RF-15	Permitir la configuración de umbrales, reglas y destinatarios de las alertas.	Alta
RF-16	Registrar el historial de alertas generadas y su estado de gestión.	Media

3.5 Reportes

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-17	Generar reportes de seguimiento automáticos por paciente (tendencias de presión arterial, adherencia y alertas).	Alta
RF-18	Permitir la exportación de reportes en formato descargable para el médico y el paciente.	Media

3.6 Aplicativo web (encapsulado como móvil)

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-19	Permitir la visualización de los datos clínicos y sus tendencias en la interfaz web.	Alta
RF-20	Permitir la interacción por chat entre el paciente y el modelo de IA para consultas básicas de autocuidado.	Media
RF-21	Permitir el registro de síntomas y estado de ánimo por parte del paciente.	Media
RF-22	Ofrecer contenido educativo sobre hipertensión arterial y autocuidado al paciente.	Media

3.7 Adherencia terapéutica

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-23	Generar recordatorios inteligentes de toma de medicación y de medición de presión arterial.	Alta

3.8 Tele consulta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-24	Soportar tele consulta síncrona y asíncrona entre el paciente y el médico tratante.	Media

3.9 Interoperabilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-25	Intercambiar datos clínicos mediante los estándares HL7 FHIR y MQTT.	Alta
RF-26	Integrarse con plataformas de telemedicina y sistemas de información en salud (historia clínica electrónica, RIPS/SISPRO).	Media

3.10 Auditoría y trazabilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-27	Registrar logs de acceso, de inferencias del modelo y de eventos críticos, con trazabilidad completa para auditoría.	Alta

4. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las condiciones de calidad y las restricciones que debe cumplir el sistema.

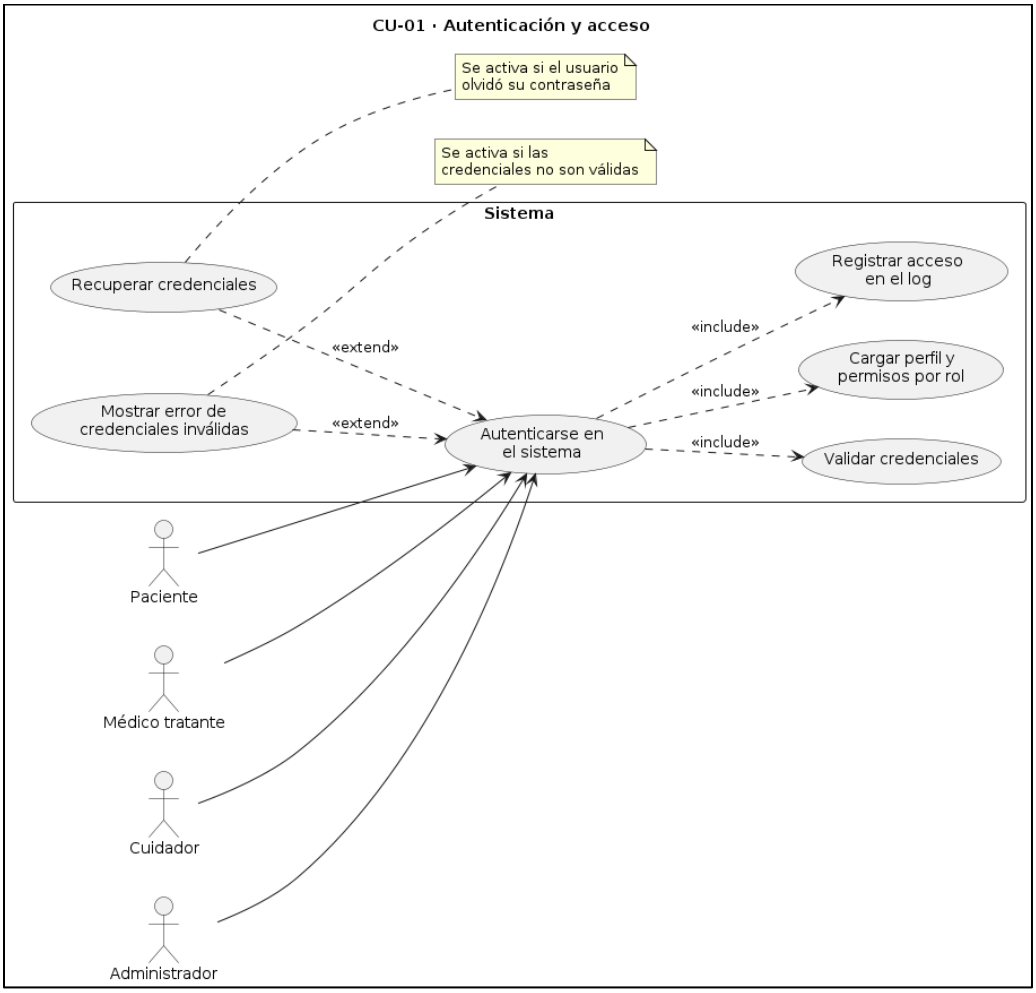
ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Desempeño	Generar las alertas en menos de 5 segundos desde la lectura del dato.
RNF-02	Desempeño	Responder las solicitudes de la plataforma en menos de 2 segundos.
RNF-03	Disponibilidad	Mantener una disponibilidad del servicio (uptime) igual o mayor al 99 %.
RNF-04	Confiabilidad	Mantener una tasa de errores del sistema menor al 1 %.
RNF-05	Confiabilidad	Lograr una tasa de sincronización exitosa de datos IoT igual o mayor al 98 %.
RNF-06	Desempeño del modelo	Alcanzar AUROC igual o mayor a 0.80, sensibilidad igual o mayor al 90 % para eventos críticos, tasa de falsos positivos menor al 10 % y cobertura de alertas críticas igual o mayor al 95 %.
RNF-07	Seguridad	Cumplir la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1266 de 2008 sobre consentimiento, habeas data y tratamiento de datos sensibles.
RNF-08	Seguridad	Aplicar seudonimización y minimización de datos por diseño.
RNF-09	Seguridad	Implementar control de acceso basado en roles y trazabilidad de los accesos.
RNF-10	Seguridad	Cifrar los datos clínicos en tránsito y en reposo.
RNF-11	Ética clínica	Operar exclusivamente como apoyo a la decisión médica, sin autonomía clínica y con supervisión humana.
RNF-12	Interoperabilidad	Soportar los protocolos HL7 FHIR, MQTT y Bluetooth Low Energy.
RNF-13	Usabilidad	Obtener una puntuación SUS igual o mayor a 68/100 (nivel aceptable).

RNF-14	Accesibilidad	Ofrecer una interfaz inclusiva para adultos con baja alfabetización digital, con inducción (onboarding) menor a 15 minutos.
RNF-15	Accesibilidad	Funcionar en modo sin conexión o con bajo ancho de banda para zonas con conectividad limitada.
RNF-16	Mantenibilidad	Mantener una arquitectura modular y escalable, con despliegue mediante contenedores (Docker).
RNF-17	Mantenibilidad	Incluir mecanismos de reacondicionamiento y actualización continua del modelo para contrarrestar su degradación por cambio de datos (dataset shift).
RNF-18	Calidad de datos	Garantizar una completitud de variables clínicas por paciente igual o mayor al 95 %.
RNF-19	Calidad de datos	Validar las lecturas contra rangos fisiológicos y detectar valores atípicos.
RNF-20	Equidad	Permitir la auditoría del modelo para detectar sesgos en subpoblaciones y garantizar inferencias interpretables por el médico.

5. Casos de uso de alto nivel

Los casos de uso describen, a nivel general, las interacciones principales entre los actores y el sistema.

CU-01. Autenticación y acceso al sistema

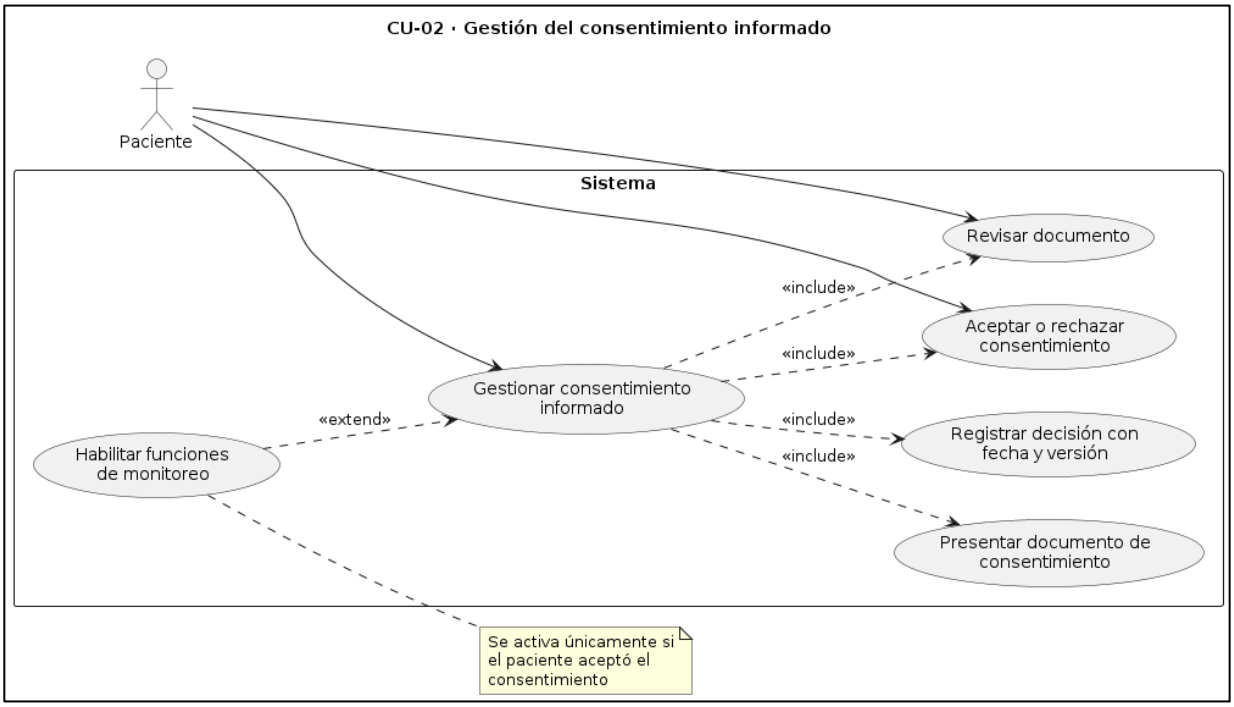


- **Actor principal:** Paciente, Médico tratante, Cuidador, Administrador.

- **Descripción:** El usuario se identifica para acceder a las funciones del sistema según su rol.
- **Precondiciones:** El usuario tiene una cuenta registrada y activa.

- **Flujo principal:**
    1. El usuario ingresa sus credenciales.
    2. El sistema valida las credenciales.
    3. El sistema carga el perfil y los permisos asociados al rol.
    4. El usuario accede a las funciones permitidas.
- **Postcondiciones:** El usuario queda autenticado y el acceso se registra en el log.
- **Flujo alternativo:**
    1. Credenciales inválidas: el sistema muestra un mensaje de error.
    2. Olvido de contraseña: el usuario usa la recuperación de credenciales.

CU-02. Gestión del consentimiento informado



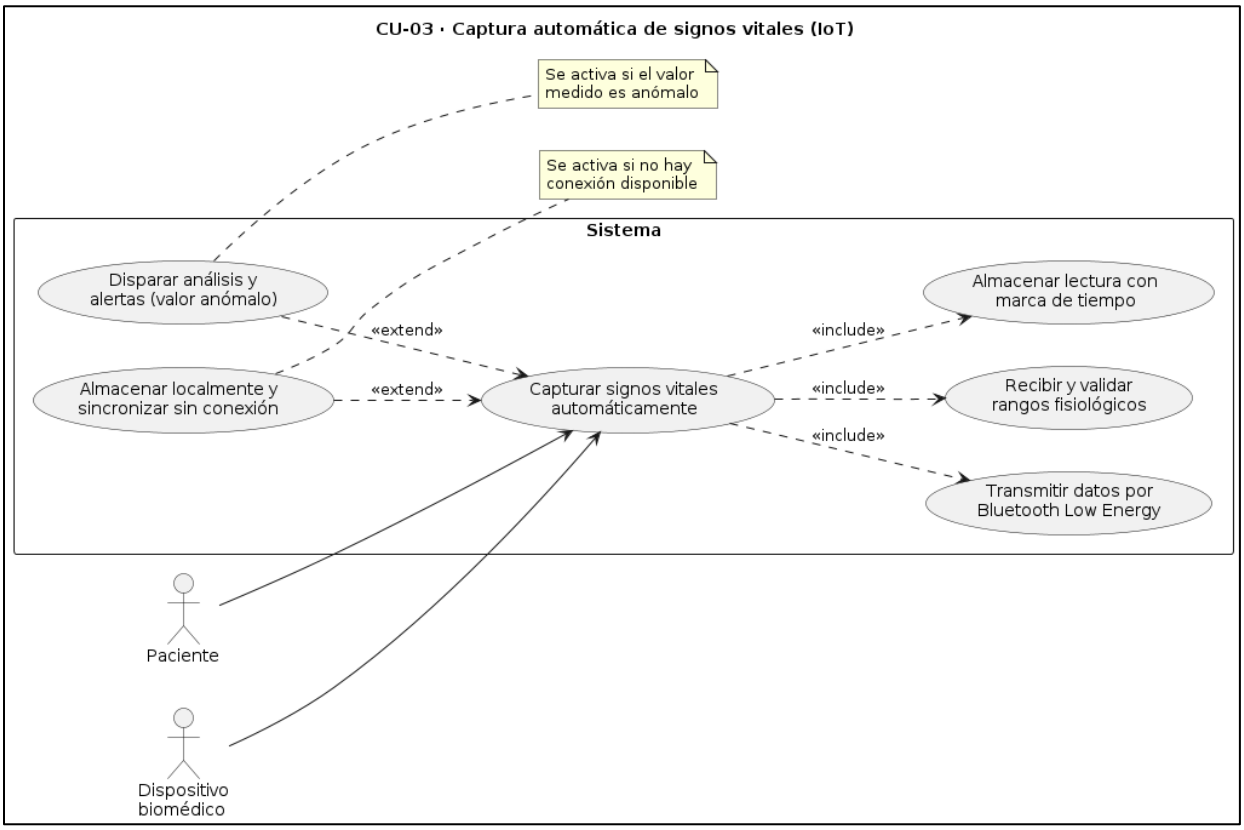
- **Actor principal:** Paciente.
- **Descripción:** El paciente otorga o niega su consentimiento para el tratamiento de sus datos clínicos.
- **Precondiciones:** El paciente tiene una cuenta creada.

- **Flujo principal:**

    1. El sistema presenta el consentimiento informado (alcance, uso de los datos y participación del modelo de IA).
    2. El paciente revisa el documento.
    3. El paciente acepta o rechaza.
    4. El sistema registra la decisión con fecha y versión del documento.

- **Postcondiciones:** El consentimiento queda registrado y trazable. Si fue aceptado, se habilitan las funciones de monitoreo.

CU-03. Captura automática de signos vitales (IoT)

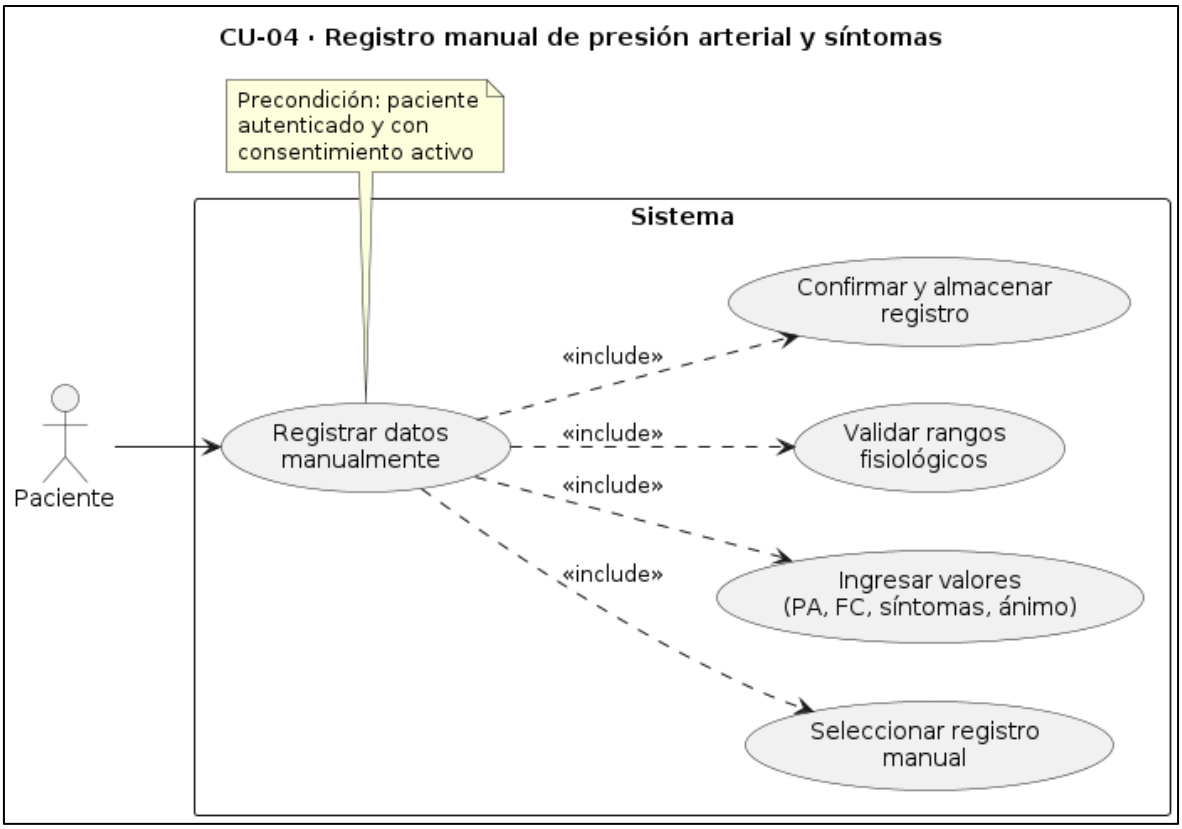


- **Actor principal:** Sistema; inducido por el Paciente y el dispositivo biomédico.
- **Descripción:** El sistema recibe automáticamente lecturas de presión arterial y otros signos desde dispositivos conectados.
- **Precondiciones:** El dispositivo está vinculado al perfil del paciente y el consentimiento está activo.

- **Flujo principal:**
    1. El dispositivo realiza la medición.
    2. El dispositivo transmite los datos por Bluetooth Low Energy.
    3. El sistema recibe y valida los rangos.
    4. El sistema almacena la lectura con su marca de tiempo.
    5. Si el valor es anómalo, el sistema dispara el análisis y las alertas correspondientes.
- **Postcondiciones:** La lectura queda almacenada y disponible para el análisis.
- **Flujo alternativo:**

1. Sin conexión: el sistema almacena la lectura localmente y la sincroniza cuando se restablece la conexión.

CU-04. Registro manual de presión arterial y síntomas



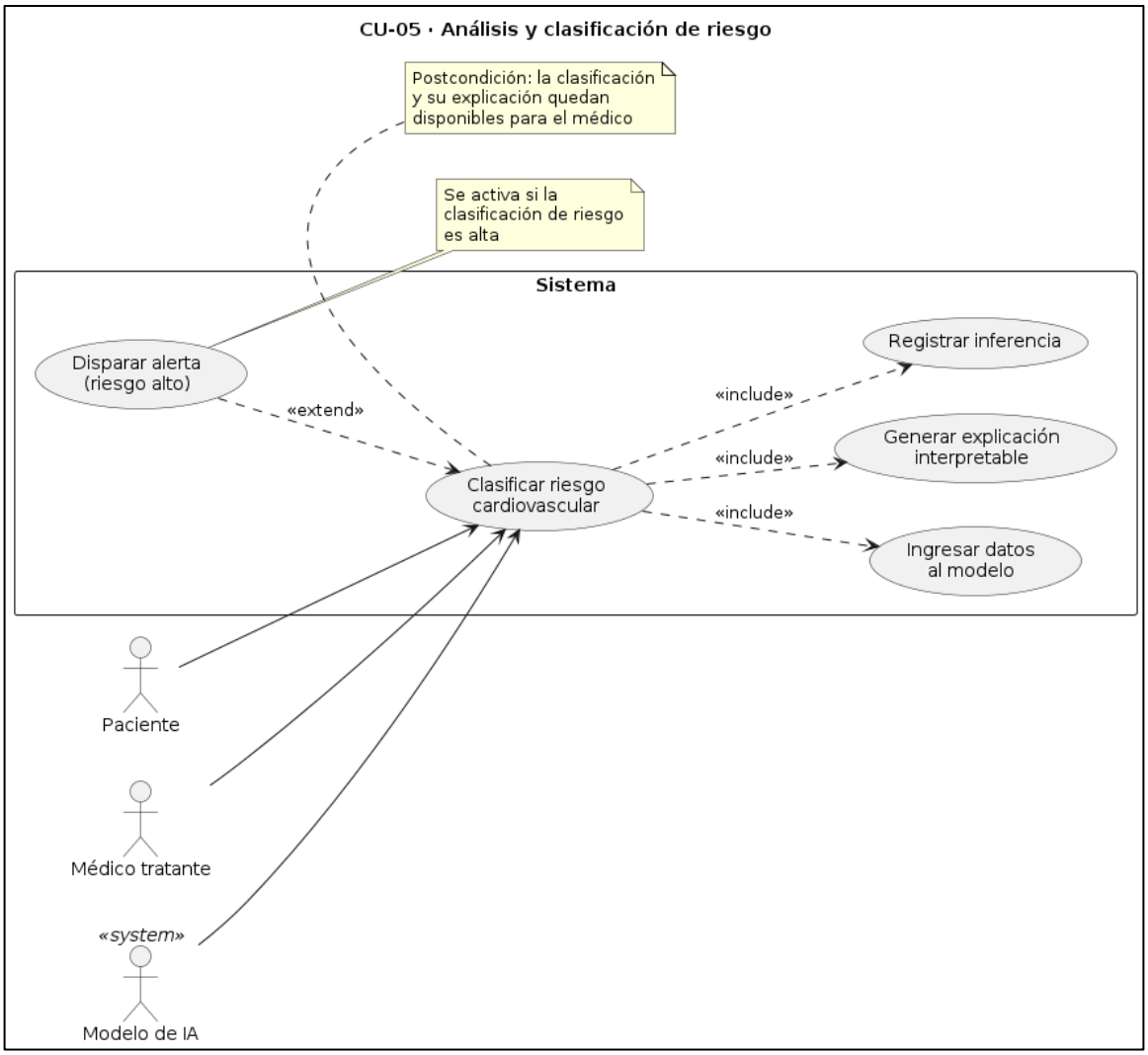
- **Actor principal:** Paciente.
- **Descripción:** El paciente registra de forma manual valores de presión arterial, frecuencia cardiaca, síntomas y estado de ánimo.
- **Precondiciones:** El paciente está autenticado y con consentimiento activo.

- **Flujo principal:**

1. El paciente selecciona el registro manual.
2. El paciente ingresa los valores.
3. El sistema valida los rangos.
4. El sistema confirma y almacena el registro.

- **Postcondiciones:** Los datos quedan almacenados y disponibles para el análisis.

CU-05. Análisis y clasificación de riesgo



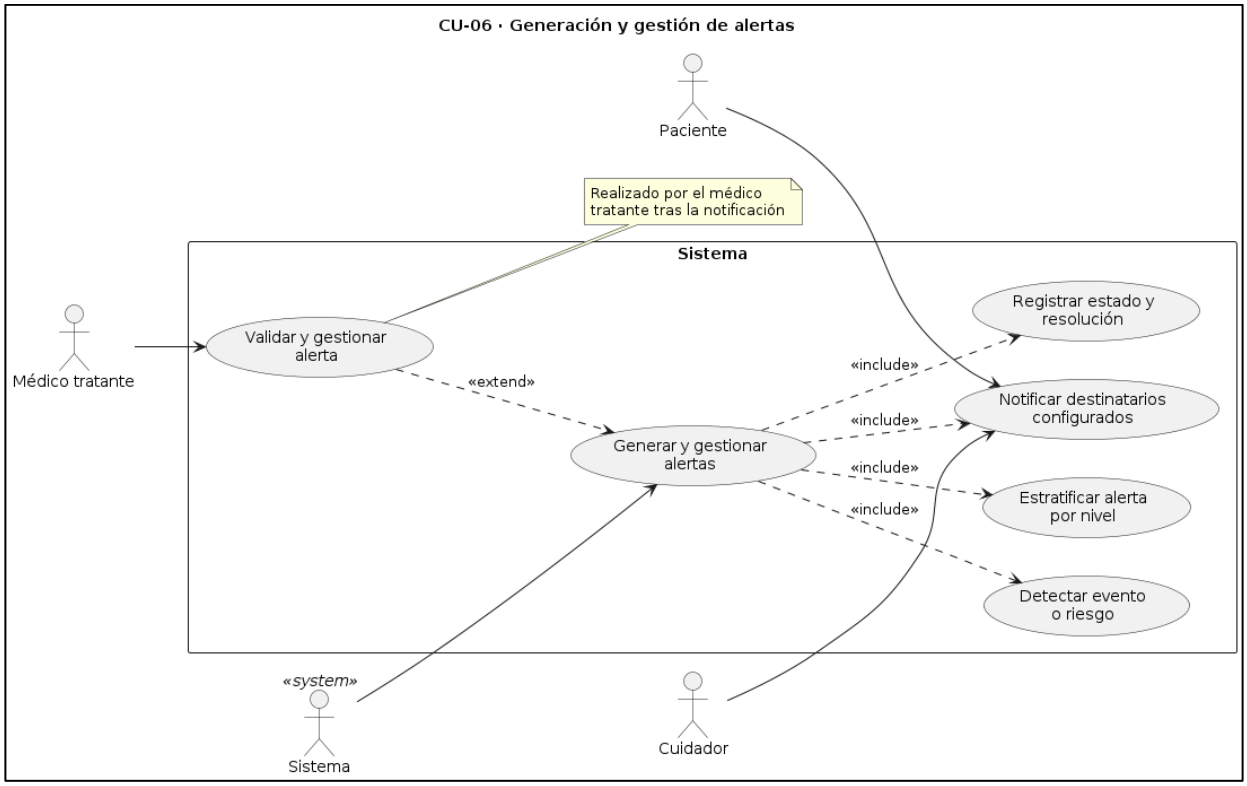
- **Actor principal:** Sistema; consultado por el Paciente y el Médico tratante.
- **Descripción:** El modelo procesa los datos clínicos y clasifica el nivel de riesgo cardiovascular.
- **Precondiciones:** Existen datos clínicos disponibles del paciente.

- **Flujo principal:**

    1. El sistema ingresa los datos al modelo.
    2. El modelo clasifica el riesgo.
    3. El sistema genera una explicación interpretable.
    4. El sistema registra la inferencia.
    5. Si el riesgo es alto, el sistema dispara una alerta.

- **Postcondiciones:** La clasificación y su explicación quedan disponibles para el médico tratante.

CU-06. Generación y gestión de alertas



- **Actor principal:** Sistema; participan Paciente, Cuidador y Médico tratante.
- **Descripción:** El sistema genera alertas tempranas estratificadas y gestiona su seguimiento.
- **Precondiciones:** Los umbrales y destinatarios de las alertas están configurados.

- **Flujo principal:**

    1. El sistema detecta un evento o riesgo.

    2. El sistema estratifica la alerta según su nivel.

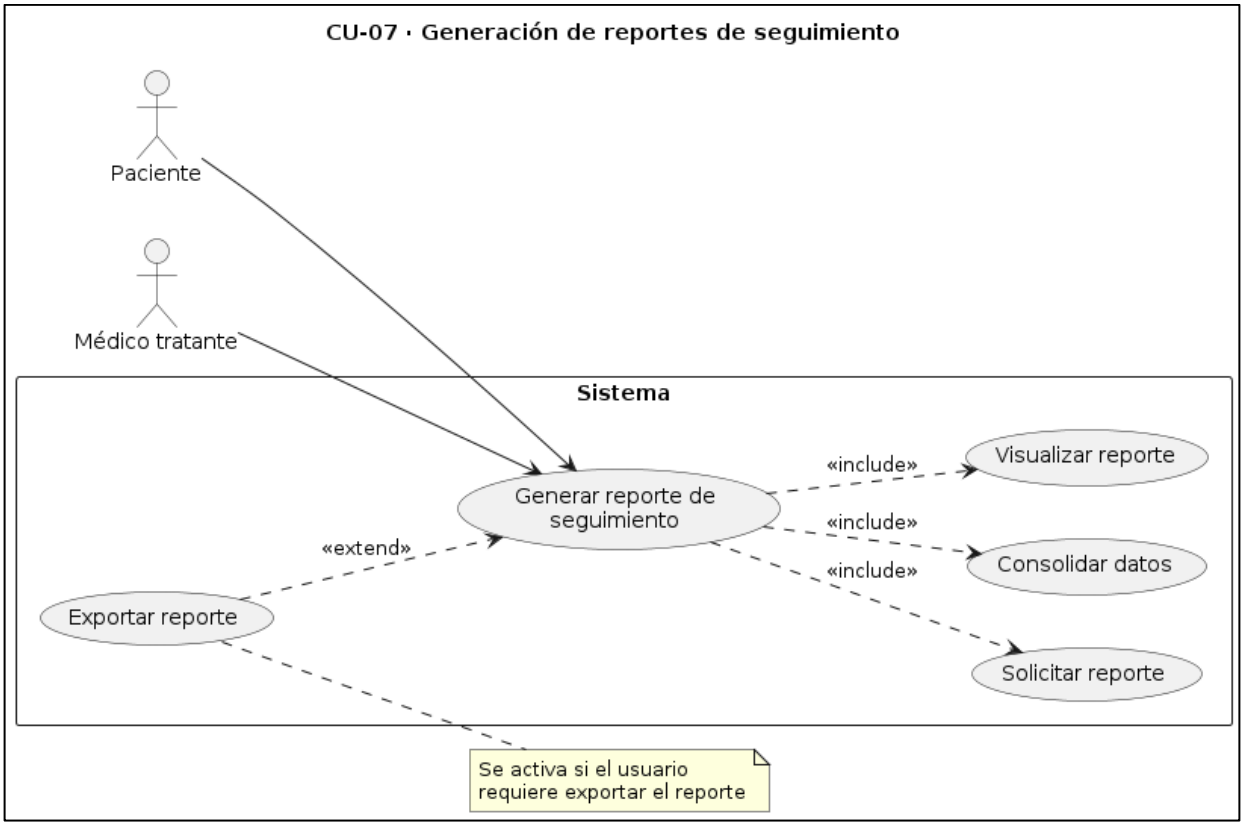
    3. El sistema notifica a los destinatarios configurados.

    4. El médico valida y gestiona la alerta.

    5. El sistema registra el estado y la resolución.

- **Postcondiciones:** La alerta queda notificada y registrada con su trazabilidad.

CU-07. Generación de reportes de seguimiento

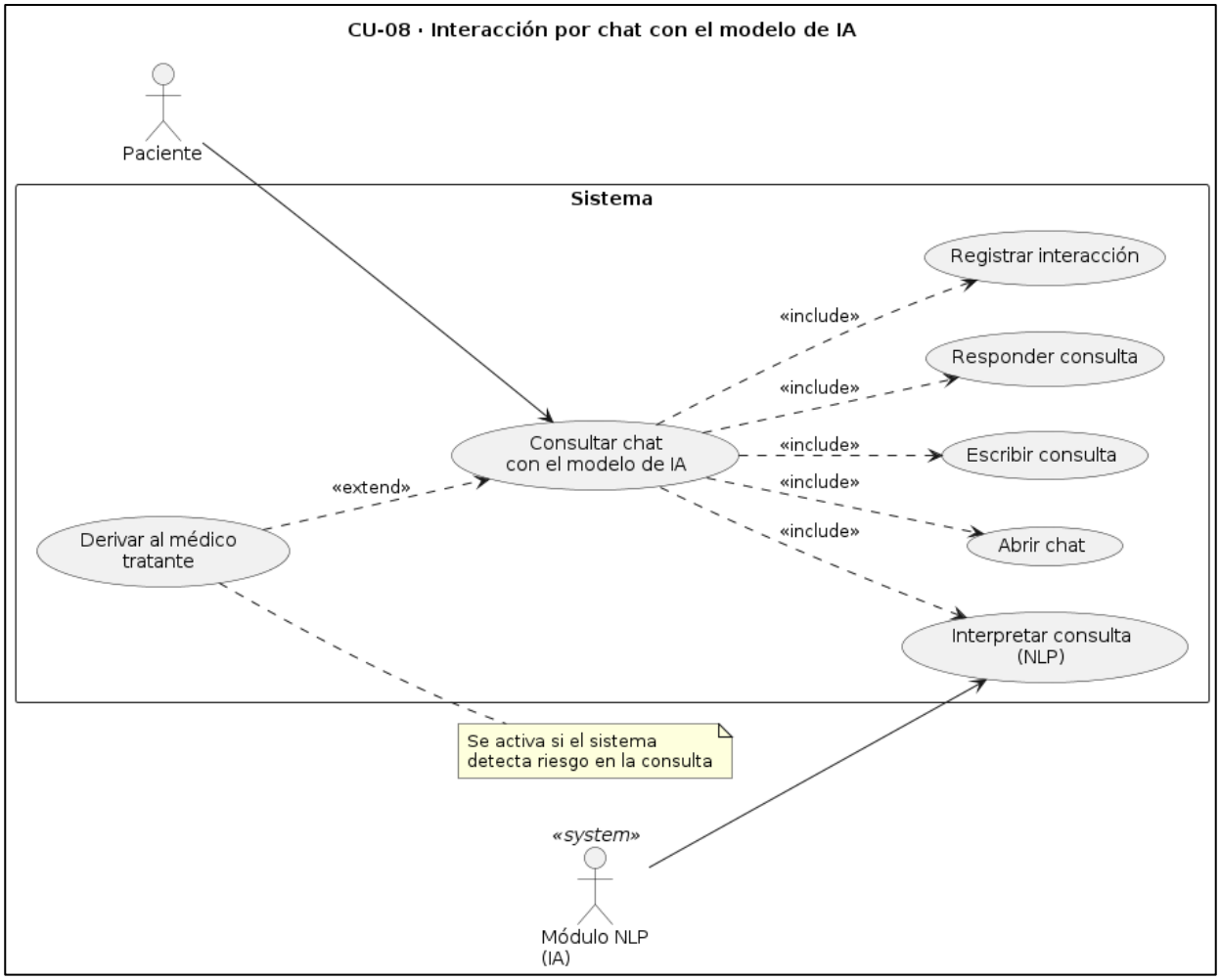


- **Actor principal:** Médico tratante y Paciente; generados por el Sistema.
- **Descripción:** El sistema consolida los datos y genera reportes de seguimiento.
- **Precondiciones:** Existen datos suficientes del paciente.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario solicita el reporte.
    2. El sistema consolida los datos.
    3. El sistema genera el reporte.

4. El usuario visualiza el reporte y, si requiere, lo exporta.

- **Postcondiciones:** El reporte queda generado y disponible para exportación.

CU-08. Interacción por chat con el modelo de IA



- **Actor principal:** Paciente.

- **Descripción:** El paciente consulta dudas básicas de autocuidado mediante chat con el modelo.

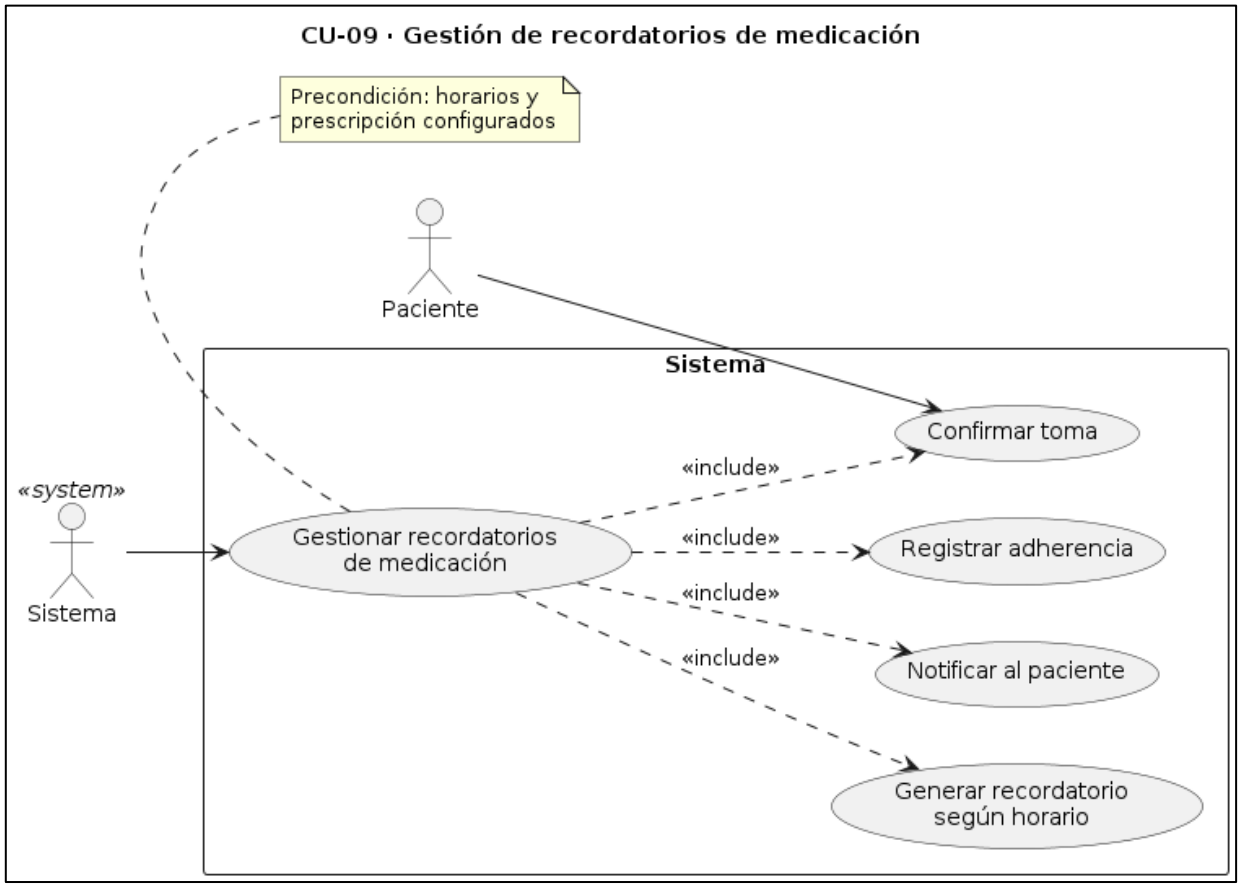
- **Precondiciones:** El paciente está autenticado.

- **Flujo principal:**

    1. El paciente abre el chat.
    2. El paciente escribe la consulta.
    3. El módulo NLP interpreta la consulta.
    4. El sistema responde.
    5. El sistema registra la interacción.

- **Postcondiciones:** La respuesta queda entregada. Si el sistema detecta riesgo, deriva al paciente al médico tratante.

CU-09. Gestión de recordatorios de medicación



- **Actor principal:** Sistema; participa el Paciente.
- **Descripción:** El sistema genera recordatorios inteligentes de toma de medicación y de medición.
- **Precondiciones:** Los horarios y la prescripción están configurados.

- **Flujo principal:**

    1. El sistema genera el recordatorio según el horario.

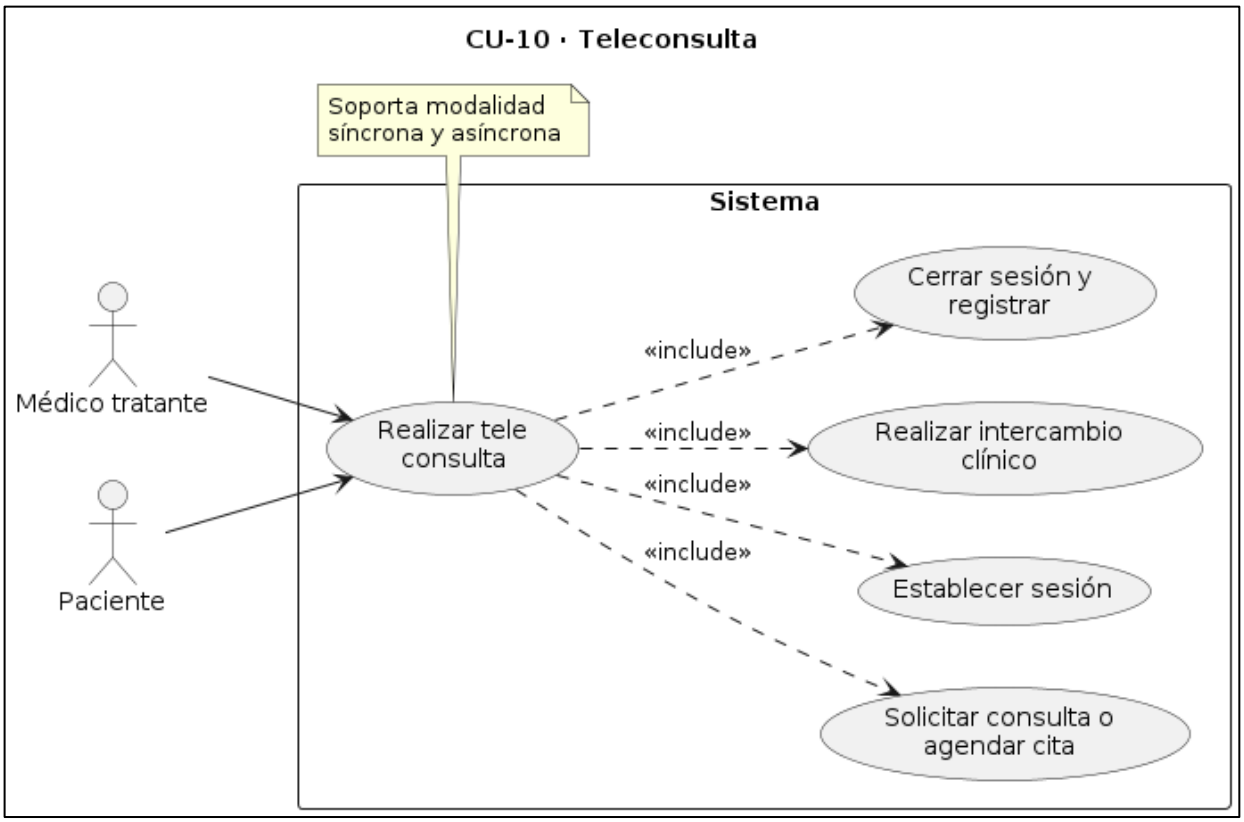
    2. El sistema notifica al paciente.

    3. El paciente confirma la toma.

    4. El sistema registra la adherencia.

- **Postcondiciones:** La adherencia queda registrada y disponible para el seguimiento.

CU-10. Tele consulta

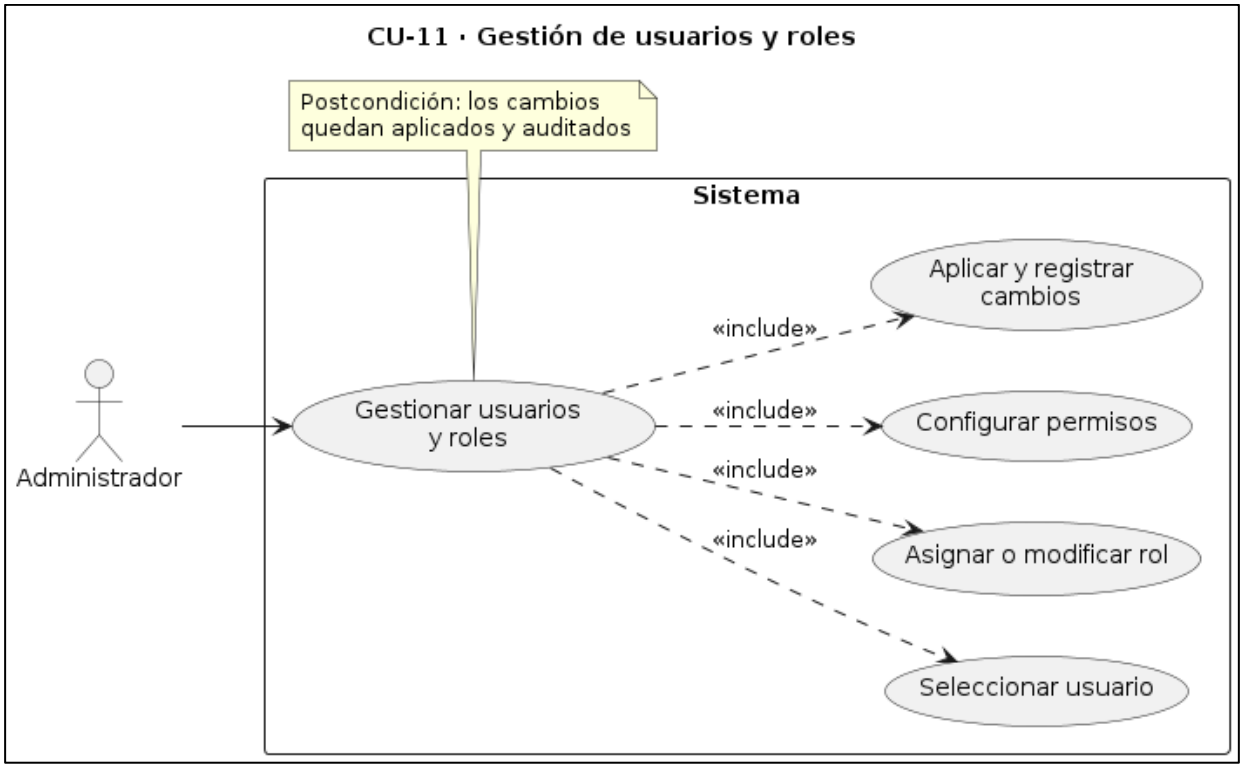


- **Actor principal:** Médico tratante y Paciente.
- **Descripción:** El médico y el paciente sostienen una tele consulta síncrona o asíncrona.
- **Precondiciones:** Ambos están autenticados y existe una cita agendada o una solicitud.
- **Flujo principal:**

1. El paciente solicita la consulta o se agenda la cita.
2. Se establece la sesión.
3. Se realiza el intercambio clínico.
4. Se cierra la sesión y se registra.

- **Postcondiciones:** La consulta queda registrada para su trazabilidad.

CU-11. Gestión de usuarios y roles

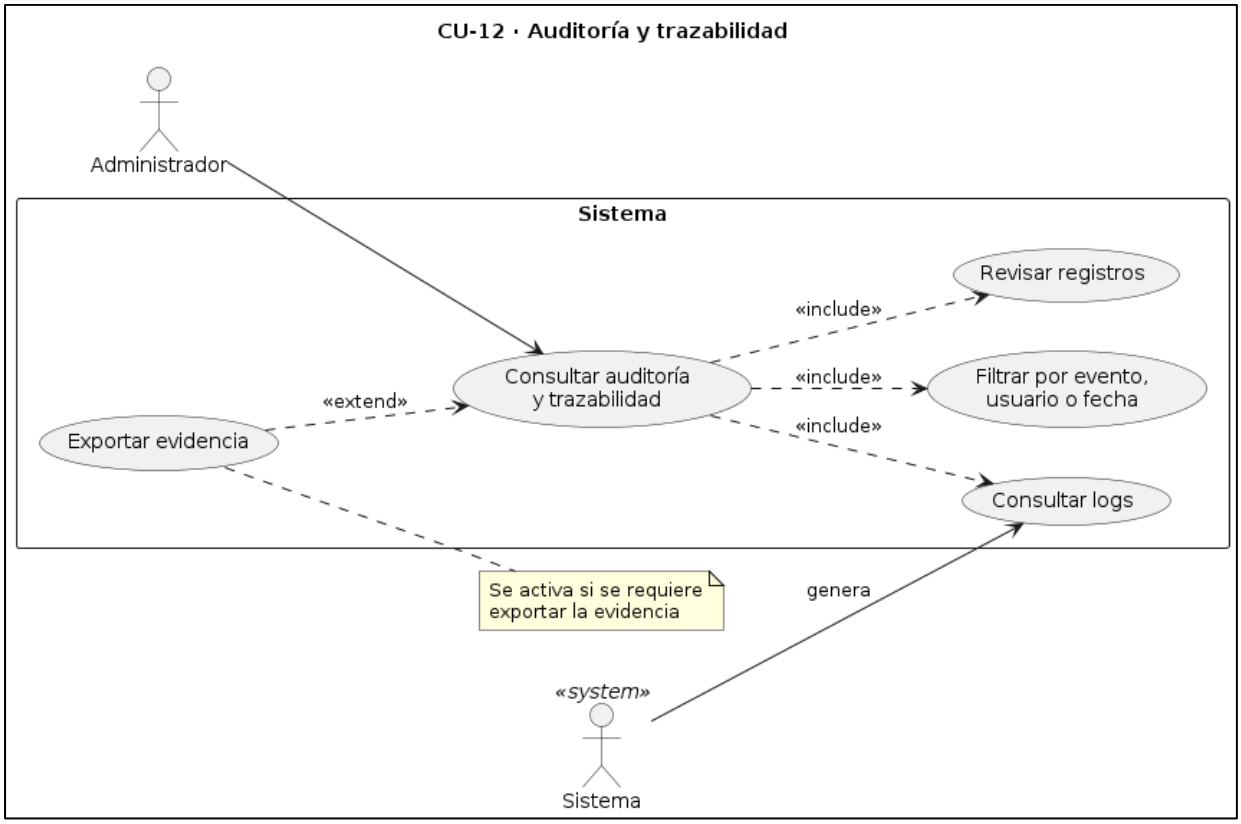


- **Actor principal:** Administrador.
- **Descripción:** El administrador gestiona las cuentas, roles y permisos del sistema.
- **Precondiciones:** El administrador está autenticado.
- **Flujo principal:**

1. El administrador selecciona un usuario.
2. El administrador asigna o modifica su rol.
3. El administrador configura los permisos.
4. El sistema aplica y registra los cambios.

- **Postcondiciones:** Los cambios quedan aplicados y auditados.

CU-12. Auditoría y trazabilidad



- **Actor principal:** Administrador; registros generados por el Sistema.
- **Descripción:** El administrador consulta los logs de acceso, inferencias y eventos críticos.
- **Precondiciones:** Los logs están habilitados y completos.

- **Flujo principal:**

    1. El administrador consulta los logs.
    2. El administrador filtra por evento, usuario o fecha.
    3. El administrador revisa los registros.
    4. El administrador exporta la evidencia si se requiere.

- **Postcondiciones:** Queda disponible la evidencia de auditoría del sistema.

6. Trazabilidad

Los requerimientos derivan de los objetivos específicos del proyecto y se alinean con su matriz de operacionalización. En particular:

- RNF-01 a RNF-06 corresponden a las metas de desempeño: alerta menor a 5 segundos, respuesta menor a 2 segundos, uptime igual o mayor al 99 %, AUROC igual o mayor a 0.80, falsos positivos menores al 10 % y sincronización igual o mayor al 98 %.

  (AUROC, Aura Reciever Operating Characteristic, indica que tan bien un modelo puede diferenciar entre casos positivos o negativos. Toma valores entre 0 y 1, entre más se acerque a 1 representa mejor desempeño.

$$AUROC = \int_{\{_0}^{1} TPR(FPR)d(FPR)$$

  TPR = tasa de verdaderos positivos (sensibilidad)

  FPR = tasa de falsos positivos

  La integral representa el área bajo la curva ROC

- RF-03, RF-27 y RNF-07 a RNF-10 derivan de la Ley 1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008 y la Resolución 2654 de 2019.
- RNF-11 y RNF-20 responden a los imperativos de diseño del marco legal: la IA como apoyo al juicio clínico y la equidad y explicabilidad algorítmica.
- RF-04, RF-25 y RNF-12 se derivan del módulo de comunicación IoT con protocolos BLE, HL7 FHIR y MQTT.

Fase 02: Diseño de Datos

1. Modelo relacional de la base de datos

1.1 Motor y criterios de diseño

El almacén relacional se implementa sobre PostgreSQL. La elección responde a la necesidad de integridad referencial estricta para datos clínicos, tipado fuerte, soporte nativo de tipos enumerados, tipo de dato JSONB para datos semiestructurados y campos de auditoría con marca de tiempo. El diseño sigue los siguientes criterios:

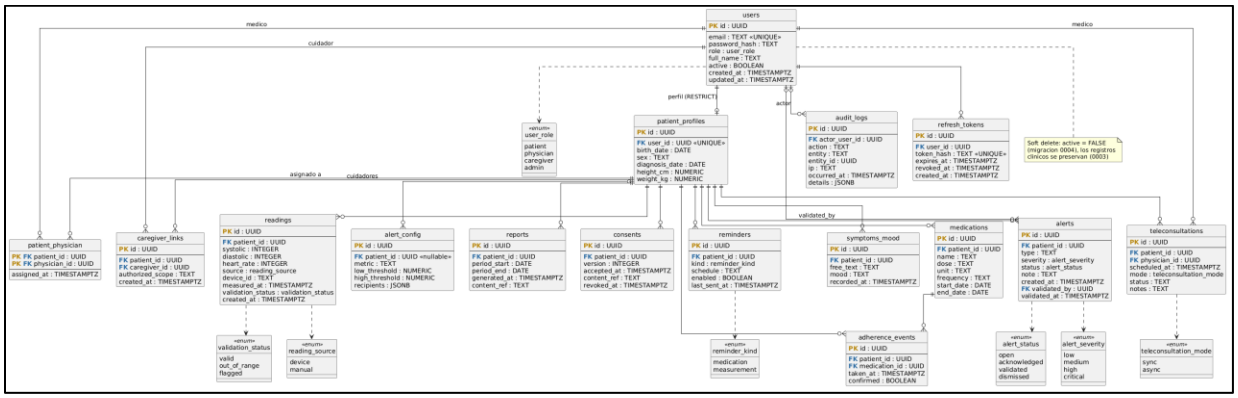
- Separar la identidad de los datos clínicos: los datos personales viven en la entidad de usuarios, mientras que las entidades clínicas referencian al paciente por un identificador interno, lo que materializa el principio de seudonimización.
- Modelar cada concepto del dominio en una entidad propia, evitando campos repetidos y dependencias transitivas.
- Preservar el historial clínico ante la desactivación de una cuenta, sin recurrir al borrado físico de registros.
- Mantener la trazabilidad de accesos, inferencias y eventos críticos en una entidad de auditoría.

1.2 Convenciones del modelo

Convención	Descripción
Claves primarias	Identificadores UUID generados con gen_random_uuid(), para evitar secuencias predecibles y facilitar la generación distribuida.
Marcas de tiempo	Tipo TIMESTAMPTZ con valor por defecto now(), para conservar la zona horaria de los eventos clínicos.
Nomenclatura	Nombres de tablas y columnas en snake_case, tablas en plural, claves foráneas con el sufijo _id.
Dominios cerrados	Tipos enumerados del motor para valores de dominio acotado (roles, severidades, estados).
Integridad referencial	Toda clave foránea declara de forma explícita su acción de borrado (ON DELETE).
Magnitudes clínicas	Valores numéricos en NUMERIC o INTEGER con su unidad indicada en la documentación, no en el nombre de la columna.

1.3 Diagrama del modelo relacional

El diagrama del modelo relacional se presenta en el Anexo A, junto con el código fuente PlantUML que lo genera. Las claves primarias se marcan con PK, las claves foráneas con FK y las restricciones de unicidad con UQ.



1.4 Diccionario de datos

El modelo relacional está compuesto por dieciséis tablas. Las secciones siguientes describen cada una con sus columnas, tipos, restricciones y propósito.

1.4.1 users

Almacena las cuentas y su rol. Es la única entidad que contiene datos de identidad; las entidades clínicas referencian al paciente por identificador interno.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador interno del usuario
email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Correo de acceso; se seudonimiza al desactivar la cuenta
password_hash	TEXT	NOT NULL	Hash de la contraseña con sal (scrypt)
role	user_role	NOT NULL	Rol de acceso: patient, physician, caregiver, admin
full_name	TEXT	NOT NULL	Nombre completo del usuario
active	BOOLEAN	NOT NULL, TRUE	Indica si la cuenta está habilitada; falso tras la desactivación
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de creación de la cuenta
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de la última modificación

1.4.2 patient_profiles

Perfil clínico del paciente. Existe exactamente un perfil por usuario paciente.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del perfil clínico
user_id	UUID	NOT NULL, UNIQUE, FK users(id) ON DELETE RESTRICT	Usuario dueño del perfil
birth_date	DATE		Fecha de nacimiento
sex	TEXT		Sexo del paciente
diagnosis_date	DATE		Fecha de diagnóstico de hipertensión
height_cm	NUMERIC		Talla en centímetros
weight_kg	NUMERIC		Peso en kilogramos

1.4.3 patient_physician

Tabla de unión que asigna médicos tratantes a pacientes.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
patient_id	UUID	PK, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente asignado
physician_id	UUID	PK, FK users(id) ON DELETE CASCADE	Médico tratante asignado
assigned_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de la asignación

1.4.4 caregiver_links

Autoriza a un cuidador a acompañar a un paciente con un alcance limitado.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del vínculo
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente que autoriza
caregiver_id	UUID	NOT NULL, FK users(id) ON DELETE CASCADE	Cuidador autorizado
authorized_scope	TEXT	NOT NULL, 'minimal'	Alcance de los datos autorizados
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de la autorización

1.4.5 consents

Historial de consentimientos informados, versionado e inmutable.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del consentimiento

patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente que otorga
version	INTEGER	NOT NULL	Versión del documento de consentimiento
accepted_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de aceptación
content_ref	TEXT		Referencia al documento aceptado
revoked_at	TIMESTAMPTZ		Fecha de revocación, si aplica

1.4.6 readings

Lecturas clínicas validadas de presión arterial y frecuencia cardiaca.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador de la lectura

patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente de la lectura
systolic	INTEGER	NOT NULL	Presión arterial sistólica en mmHg
diastolic	INTEGER	NOT NULL	Presión arterial diastólica en mmHg
heart_rate	INTEGER		Frecuencia cardiaca en lpm
source	reading_source	NOT NULL	Origen: device o manual
device_id	TEXT		Identificador del dispositivo de origen
measured_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Momento de la medición
validation_status	validation_status	NOT NULL, 'valid'	Estado de validación: valid, out_of_range, flagged
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de persistencia

1.4.7 symptoms_mood

Registro de síntomas y estado de ánimo, con texto libre para el módulo de procesamiento de lenguaje natural.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del registro
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente que reporta
free_text	TEXT		Descripción libre de síntomas
mood	TEXT		Estado de ánimo reportado
recorded_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha del registro

1.4.8 medications

Medicamentos prescritos al paciente.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del medicamento
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente de la prescripción
name	TEXT	NOT NULL	Nombre del medicamento
dose	TEXT		Dosis prescrita
unit	TEXT		Unidad de la dosis
frequency	TEXT		Frecuencia de la toma
start_date	DATE		Fecha de inicio de la prescripción
end_date	DATE		Fecha de finalización de la prescripción

1.4.9 adherence_events

Eventos de toma de medicación que sustentan el cálculo de adherencia.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del evento
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente que registra
medication_id	UUID	NOT NULL, FK medications(id) ON DELETE CASCADE	Medicamento asociado
taken_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Momento de la toma
confirmed	BOOLEAN	NOT NULL, TRUE	Indica si la toma fue confirmada

1.4.10 alerts

Alertas estratificadas, con su estado de gestión y la validación clínica.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador de la alerta
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente de la alerta
type	TEXT	NOT NULL	Tipo de alerta
severity	alert_severity	NOT NULL	Severidad: low, medium, high, critical
status	alert_status	NOT NULL, 'open'	Estado: open, acknowledged, validated, dismissed
note	TEXT		Nota de gestión
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de generación
validated_by	UUID	FK users(id)	Médico que valida la alerta
validated_at	TIMESTAMPTZ		Fecha de validación clínica

1.4.11 alert_config

Umbrales, métricas y destinatarios de las alertas.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador de la configuración
patient_id	UUID	FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente; nulo para configuración general
metric	TEXT	NOT NULL	Métrica configurada
low_threshold	NUMERIC		Umbral inferior
high_threshold	NUMERIC		Umbral superior
recipients	JSONB	NOT NULL, '[]'	Destinatarios de la alerta

1.4.12 reports

Reportes de seguimiento generados por periodo.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del reporte
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente del reporte
period_start	DATE	NOT NULL	Inicio del periodo
period_end	DATE	NOT NULL	Fin del periodo

generated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de generación
content_ref	TEXT		Referencia al contenido generado

1.4.13 reminders

Recordatorios de medicación y de medición.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del recordatorio
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente destinatario
kind	reminder_kind	NOT NULL	Tipo: medication o measurement
schedule	TEXT		Programación del recordatorio
enabled	BOOLEAN	NOT NULL, TRUE	Indica si está habilitado
last_sent_at	TIMESTAMPTZ		Último envío realizado

1.4.14 tele-consultations

Tele-consultas síncronas y asíncronas entre paciente y médico.

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador de la teleconsulta
patient_id	UUID	NOT NULL, FK patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE	Paciente de la consulta
physician_id	UUID	NOT NULL, FK users(id)	Médico que atiende
scheduled_at	TIMESTAMPTZ		Fecha programada
mode	teleconsultation_mode	NOT NULL	Modalidad: sync o async
status	TEXT	NOT NULL, 'scheduled'	Estado de la consulta
notes	TEXT		Notas clínicas de la consulta

1.4.15 audit_logs

Registro de accesos, inferencias y eventos críticos para la auditoría.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del evento
actor_user_id	UUID	FK users(id)	Usuario que ejecuta la acción
action	TEXT	NOT NULL	Acción registrada
entity	TEXT		Entidad afectada
entity_id	UUID		Identificador de la entidad afectada
ip	TEXT		Dirección IP de origen
occurred_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha del evento
details	JSONB		Detalle adicional del evento

1.4.16 refresh_tokens

Tokens de refresco revocables para la renovación de sesión. Solo se almacena el hash del token.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	PK, gen_random_uuid()	Identificador del token
user_id	UUID	NOT NULL, FK users(id) ON DELETE CASCADE	Usuario propietario de la sesión

token_hash	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Hash SHA-256 del token de refresco
expires_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de expiración
revoked_at	TIMESTAMPTZ		Fecha de revocación
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, now()	Fecha de emisión

1.5 Relaciones y cardinalidades

Relación	**Cardinalidad**	**Descripción**
users - patient_profiles	1:1	Cada usuario paciente posee un único perfil clínico
users - patient_physician	1:N	Un médico puede atender varios pacientes
patient_profiles - patient_physician	1:N	Un paciente puede tener varios médicos asignados
users - caregiver_links	1:N	Un cuidador puede acompañar a varios pacientes

patient_profiles - caregiver_links	1:N	Un paciente puede autorizar a varios cuidadores
patient_profiles - consents	1:N	Un paciente acumula una versión por cada consentimiento
patient_profiles - readings	1:N	Un paciente registra múltiples lecturas
patient_profiles - symptoms_mood	1:N	Un paciente registra múltiples reportes de síntomas
patient_profiles - medications	1:N	Un paciente puede tener varios medicamentos prescritos
medications - adherence_events	1:N	Un medicamento origina varios eventos de toma
patient_profiles - adherence_events	1:N	Un paciente registra múltiples eventos de adherencia
patient_profiles - alerts	1:N	Un paciente puede generar múltiples alertas
users - alerts	1:N	Un médico puede validar múltiples alertas
patient_profiles - alert_config	1:N	Un paciente puede tener varias configuraciones de alerta
patient_profiles - reports	1:N	Un paciente acumula múltiples reportes
patient_profiles - reminders	1:N	Un paciente puede tener varios recordatorios
patient_profiles - teleconsultations	1:N	Un paciente puede agendar múltiples teleconsultas
users - teleconsultations	1:N	Un médico puede realizar múltiples teleconsultas
users - audit_logs	1:N	Un usuario ejecuta múltiples eventos auditables
users - refresh_tokens	1:N	Un usuario mantiene varias sesiones

1.6 Reglas de integridad

- Integridad de entidad: cada tabla declara una clave primaria; las tablas de unión patient_physician usan clave primaria compuesta.
- Integridad referencial: las claves foráneas declaran su acción de borrado. Los datos dependientes del paciente usan ON DELETE CASCADE; el vínculo entre perfil y usuario usa ON DELETE RESTRICT, de modo que el motor rechaza el borrado físico de un usuario con perfil clínico.
- Integridad de dominio: los valores acotados se restringen con tipos enumerados (user_role, reading_source, validation_status, alert_severity, alert_status, reminder_kind, teleconsultation_mode).
- Integridad de unicidad: el correo de usuario es único, cada usuario tiene a lo sumo un perfil clínico y cada token de refresco tiene un hash único.

- Conservación del historial: la desactivación de una cuenta no elimina registros clínicos; la cuenta se marca inactiva y se seudonimiza, mientras el perfil y sus lecturas se conservan.
- Validación fisiológica: los rangos de presión y frecuencia se validan en la aplicación y no como restricción de la base de datos, para poder conservar valores atípicos con estado out_of_range en lugar de descartarlos.

1.7 Normalización

El modelo se encuentra en tercera forma normal (3FN). Cada tabla representa una única entidad del dominio; todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave primaria completa; y no existen dependencias transitivas. Por ejemplo, los datos demográficos del paciente no se repiten en cada lectura, sino que residen en patient_profiles y se referencian mediante patient_id; de igual forma, los datos del medicamento no se repiten en cada evento de toma, sino que adherence_events referencia medications. La separación de la identidad (users) respecto del perfil clínico (patient_profiles) evita duplicar datos personales en las entidades clínicas y materializa el principio de minimización de datos.

1.8 Persistencia complementaria (MongoDB)

El flujo crudo de dispositivos se almacena en MongoDB por su naturaleza de solo anexado y de serie temporal. La colección raw_readings conserva las lecturas tal como llegan del dispositivo, con el identificador del paciente, el dispositivo, el origen, las magnitudes, la marca de tiempo y el payload original; la colección wearable_events conserva los eventos de wearables por tipo (ECG, peso, actividad, sueño y estrés). Ambas colecciones se indexan por paciente y tiempo,

para consultas por rango, y por dispositivo, para trazabilidad. La lectura validada se promueve al almacén relacional en la tabla readings.

2. Script de generación de la base de datos

2.1 Etiqueta de versión

El script de esta sección corresponde al modelo de base de datos vigente al momento de la entrega. Como el modelo puede evolucionar en fases posteriores, se deja una etiqueta de versión para los autores del documento, de modo que sea posible identificar y actualizar el script cuando el esquema cambie.

2.2 Script SQL consolidado

El siguiente script genera el modelo relacional completo en PostgreSQL. Consolida en un solo archivo las migraciones que dieron forma al esquema vigente, de modo que refleja el estado actual y no su evolución histórica.

```
-- ========================================================================
-- Modelo de base de datos: v02 - esquema consolidado
-- Fecha de consolidacion: 2026-09-15
-- ========================================================================

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Tipos enumerados del dominio
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('patient', 'physician', 'caregiver', 'admin');
CREATE TYPE reading_source AS ENUM ('device', 'manual');
CREATE TYPE validation_status AS ENUM ('valid', 'out_of_range', 'flagged');
CREATE TYPE alert_severity AS ENUM ('low', 'medium', 'high', 'critical');
CREATE TYPE alert_status AS ENUM ('open', 'acknowledged', 'validated', 'dismissed');
CREATE TYPE reminder_kind AS ENUM ('medication', 'measurement');
CREATE TYPE teleconsultation_mode AS ENUM ('sync', 'async');

-- ------------------------------------------------------------------------
```

```
-- Usuarios, perfiles y vinculos de cuidado
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    role user_role NOT NULL,
    full_name TEXT NOT NULL,
    active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE patient_profiles (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    birth_date DATE,
    sex TEXT,
    diagnosis_date DATE,
    height_cm NUMERIC,
    weight_kg NUMERIC
);

CREATE TABLE patient_physician (
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    physician_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    assigned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (patient_id, physician_id)
);

CREATE TABLE caregiver_links (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    caregiver_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    authorized_scope TEXT NOT NULL DEFAULT 'minimal',
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE consents (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    version INTEGER NOT NULL,
    accepted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    content_ref TEXT,
    revoked_at TIMESTAMPTZ
);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Datos clinicos
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE readings (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    systolic INTEGER NOT NULL,
```

```
    diastolic INTEGER NOT NULL,
    heart_rate INTEGER,
    source reading_source NOT NULL,
    device_id TEXT,
    measured_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    validation_status validation_status NOT NULL DEFAULT 'valid',
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE symptoms_mood (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    free_text TEXT,
    mood TEXT,
    recorded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE medications (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    name TEXT NOT NULL,
    dose TEXT,
    unit TEXT,
    frequency TEXT,
    start_date DATE,
    end_date DATE
);

CREATE TABLE adherence_events (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    medication_id UUID NOT NULL REFERENCES medications(id) ON DELETE CASCADE,
    taken_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    confirmed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Alertas, reportes, recordatorios y teleconsulta
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE alerts (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    type TEXT NOT NULL,
    severity alert_severity NOT NULL,
    status alert_status NOT NULL DEFAULT 'open',
    note TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    validated_by UUID REFERENCES users(id),
    validated_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE alert_config (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    metric TEXT NOT NULL,
    low_threshold NUMERIC,
    high_threshold NUMERIC,
    recipients JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb
);

CREATE TABLE reports (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    period_start DATE NOT NULL,
    period_end DATE NOT NULL,
    generated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    content_ref TEXT
);

CREATE TABLE reminders (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    kind reminder_kind NOT NULL,
    schedule TEXT,
    enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    last_sent_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE teleconsultations (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patient_profiles(id) ON DELETE CASCADE,
    physician_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
    scheduled_at TIMESTAMPTZ,
    mode teleconsultation_mode NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'scheduled',
    notes TEXT
);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Auditoria y sesiones
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE audit_logs (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    actor_user_id UUID REFERENCES users(id),
    action TEXT NOT NULL,
    entity TEXT,
    entity_id UUID,
    ip TEXT,
    occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    details JSONB
);

CREATE TABLE refresh_tokens (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    token_hash TEXT NOT NULL UNIQUE,
    expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    revoked_at TIMESTAMPTZ,
```

```
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Indices
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE INDEX idx_readings_patient_measured
       ON readings (patient_id, measured_at DESC);
CREATE INDEX idx_alerts_patient_status
       ON alerts (patient_id, status);
CREATE INDEX idx_adherence_events_patient
       ON adherence_events (patient_id, taken_at DESC);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor
       ON audit_logs (actor_user_id, occurred_at DESC);
CREATE INDEX idx_refresh_tokens_user
       ON refresh_tokens (user_id);
```

3. Casos de uso extendidos

3.1 Criterio de selección

Los casos de uso de alto nivel se documentaron en la fase de especificación de requerimientos. En esta sección se extienden únicamente aquellos cuyo flujo aporta valor al diseño de datos por su complejidad, por involucrar varios actores o por tener flujos alternos y reglas de negocio relevantes. Los casos de flujo lineal se mantienen en su descripción de alto nivel.

Caso de uso	**Extendido**	**Justificación**
CU-01 Autenticación y acceso al sistema	Sí	Múltiples flujos alternos y reglas de seguridad y auditoría
CU-02 Gestión del consentimiento informado	Sí	Requisito legal, versionado e historial
CU-03 Captura automática de signos vitales (IoT)	Sí	Flujo más complejo, dos almacenes y modo sin conexión
CU-04 Registro manual de presión arterial y síntomas	Sí	Flujo principal de persistencia de lecturas y síntomas
CU-05 Análisis y clasificación de riesgo	Sí	Núcleo del sistema, con explicabilidad y auditoría
CU-06 Generación y gestión de alertas	Sí	Varios actores, estratificación y validación humana

CU-07 Generación de reportes de seguimiento	No	Flujo lineal de consulta y exportación
CU-08 Interacción por chat con el modelo de IA	No	Flujo lineal de consulta y respuesta
CU-09 Gestión de recordatorios y adherencia	Sí	Reglas de confirmación y cálculo de adherencia
CU-10 Teleconsulta	No	Flujo lineal de establecimiento y cierre de sesión
CU-11 Gestión de usuarios, roles y desactivación	Sí	Reglas de RBAC y de conservación del historial clínico
CU-12 Auditoría y trazabilidad	No	Flujo lineal de consulta y filtrado

3.2 CU-01. Autenticación y acceso al sistema

- **Actor principal:** Paciente, Médico tratante, Cuidador, Administrador.
- **Actores secundarios:** Servicio de auditoría.
- **Requerimientos relacionados:** RF-01, RF-02, RNF-09, RNF-10.

Descripción: El usuario se identifica ante el sistema con sus credenciales y obtiene una sesión con los permisos de su rol.

Precondiciones

1. El usuario tiene una cuenta creada.
2. La cuenta está activa (users.active = true).

Postcondiciones

1. El usuario queda autenticado con un token de acceso y un token de refresco vigentes.
2. El evento de acceso queda registrado en audit_logs.

Flujo normal

1. El usuario envía su correo y su contraseña.
2. El sistema busca la cuenta por correo.
3. El sistema verifica el hash de la contraseña.
4. El sistema emite un token de acceso y un token de refresco, y persiste el hash del token de refresco en refresh_tokens.
5. El sistema carga el rol y resuelve el perfil del paciente cuando aplica.
6. El sistema registra el acceso y devuelve la sesión.

Flujos alternos

- **A1. Credenciales inválidas:** el sistema responde con un error genérico de autenticación, sin revelar si el correo existe.
- **A2. Cuenta desactivada:** si users.active = false, el sistema rechaza el acceso con el mismo error genérico.
- **A3. Olvido de contraseña:** el usuario solicita la recuperación y el sistema inicia el restablecimiento de credenciales.
- **A4. Renovación de sesión:** con un token de refresco vigente, el sistema emite un nuevo par de tokens y revoca el anterior.

Excepciones

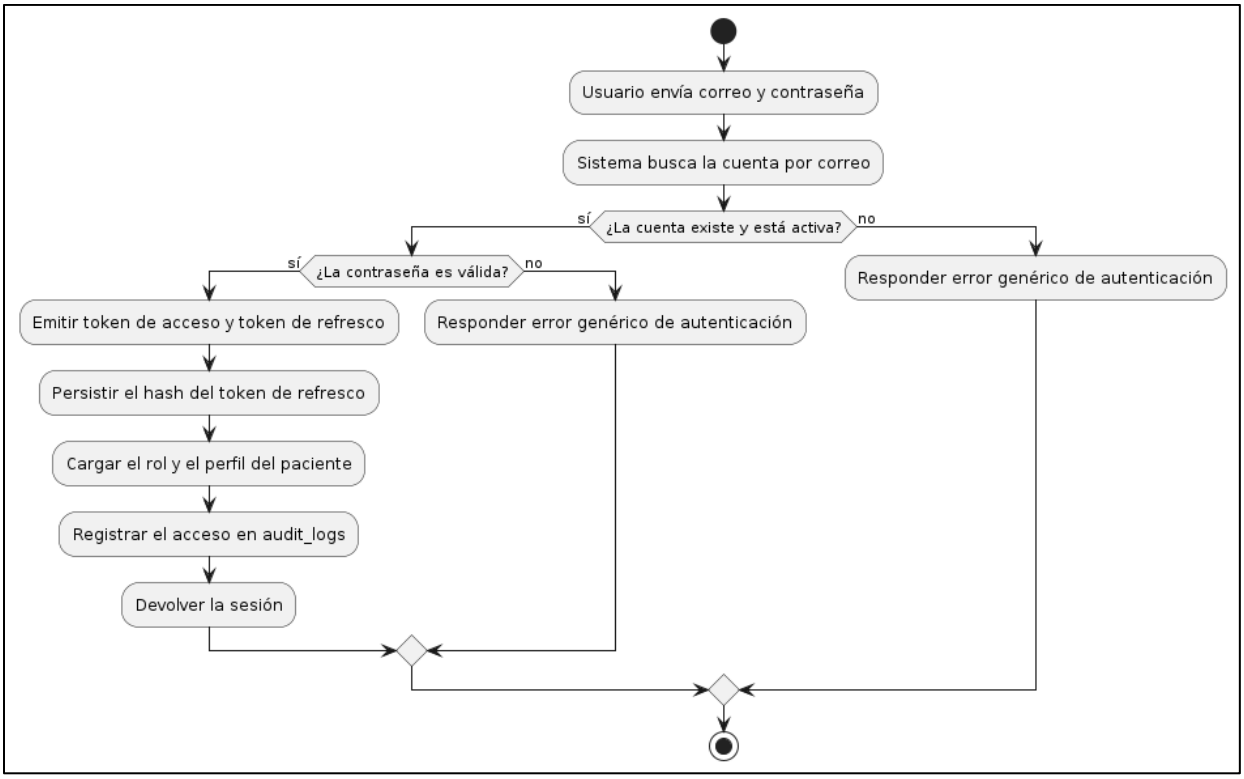
- **E1. Servicio de autenticación no disponible:** el sistema informa el fallo y no concede la sesión.

Reglas de negocio

- La contraseña se almacena siempre como hash con sal y nunca en texto plano.
- La renovación de sesión exige que la cuenta siga activa; una cuenta desactivada no puede renovar su sesión.
- Todo acceso, exitoso o fallido, queda registrado para auditoría.

Datos involucrados: users, refresh_tokens, audit_logs.

Diagrama: Anexo B.1.



3.3 CU-02. Gestión del consentimiento informado

- **Actor principal:** Paciente.
- **Actores secundarios:** Médico tratante, que consulta el consentimiento.
- **Requerimientos relacionados:** RF-03, RNF-07.

Descripción: El paciente otorga, versiona o revoca su consentimiento para el tratamiento de sus datos clínicos.

Precondiciones

1. El paciente está autenticado.
2. Existe un perfil clínico asociado (patient_profiles).

Postcondiciones

1. La decisión queda registrada en consents con su fecha y su versión.
2. Si el consentimiento fue aceptado, se habilitan las funciones de monitoreo; si fue revocado, se suspenden.

Flujo normal

1. El sistema presenta el documento de consentimiento vigente.
2. El paciente revisa el alcance y el uso de sus datos.
3. El paciente acepta el documento.
4. El sistema registra la versión, la fecha de aceptación y la referencia del documento en consents.

5. El sistema habilita el monitoreo.

Flujos alternos

- **A1. Rechazo:** el paciente rechaza el consentimiento; el sistema no habilita el monitoreo y registra la decisión.
- **A2. Nueva versión:** ante una actualización del documento, el sistema solicita una nueva aceptación y conserva el historial de versiones anteriores.
- **A3. Revocación:** el paciente revoca un consentimiento vigente; el sistema registra revoked_at y suspende el tratamiento de nuevos datos.

Excepciones

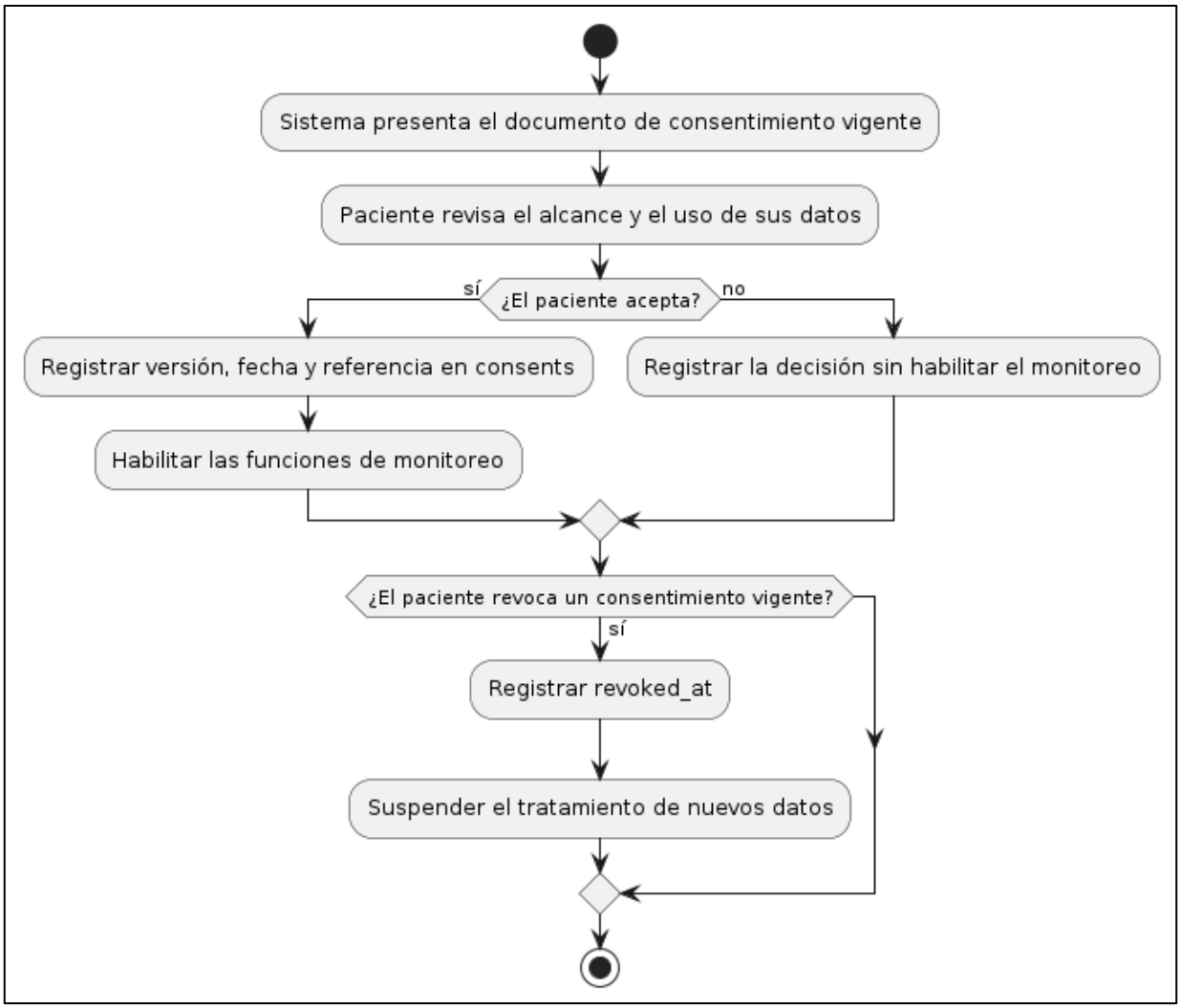
- **E1. Documento no disponible:** el sistema informa la situación y no permite otorgar el consentimiento.

Reglas de negocio

- Ningún dato clínico se procesa sin consentimiento vigente.
- El historial de consentimientos es inmutable: cada versión se conserva como un registro independiente.

Datos involucrados: consents, patient_profiles, users.

Diagrama: Anexo B.2.



3.4 CU-03. Captura automática de signos vitales (IoT)

- **Actor principal:** Sistema, inducido por el Paciente y el dispositivo biomédico.
- **Actores secundarios:** Médico tratante, que consume el dato validado.

- **Requerimientos relacionados:** RF-04, RF-06, RF-08, RF-25, RNF-05, RNF-12, RNF-19.

Descripción: El sistema recibe automáticamente lecturas de presión arterial y otros signos desde dispositivos conectados por Bluetooth Low Energy.

Precondiciones

1. El dispositivo está vinculado al paciente.
2. El consentimiento del paciente está vigente.

Postcondiciones

1. La lectura cruda queda almacenada en la colección raw_readings de MongoDB.
2. La lectura validada queda persistida en readings y disponible para el análisis.

Flujo normal

1. El dispositivo realiza la medición.
2. El dispositivo transmite los datos por Bluetooth Low Energy.
3. El sistema recibe la lectura y la almacena como dato crudo en raw_readings.
4. El sistema valida las magnitudes contra los rangos fisiológicos.
5. El sistema persiste la lectura validada en readings con su marca de tiempo y origen device.
6. Si el valor es anómalo, el sistema dispara el análisis y las alertas correspondientes.

Flujos alternos

- **A1. Sin conexión:** el sistema almacena la lectura localmente y la sincroniza cuando se restablece la conexión.
- **A2. Valor fuera de rango:** la lectura se persiste con validation_status = 'out_of_range' y se enruta para revisión en lugar de descartarse.
- **A3. Dispositivo no vinculado:** el sistema rechaza la lectura y la marca para revisión.

Excepciones

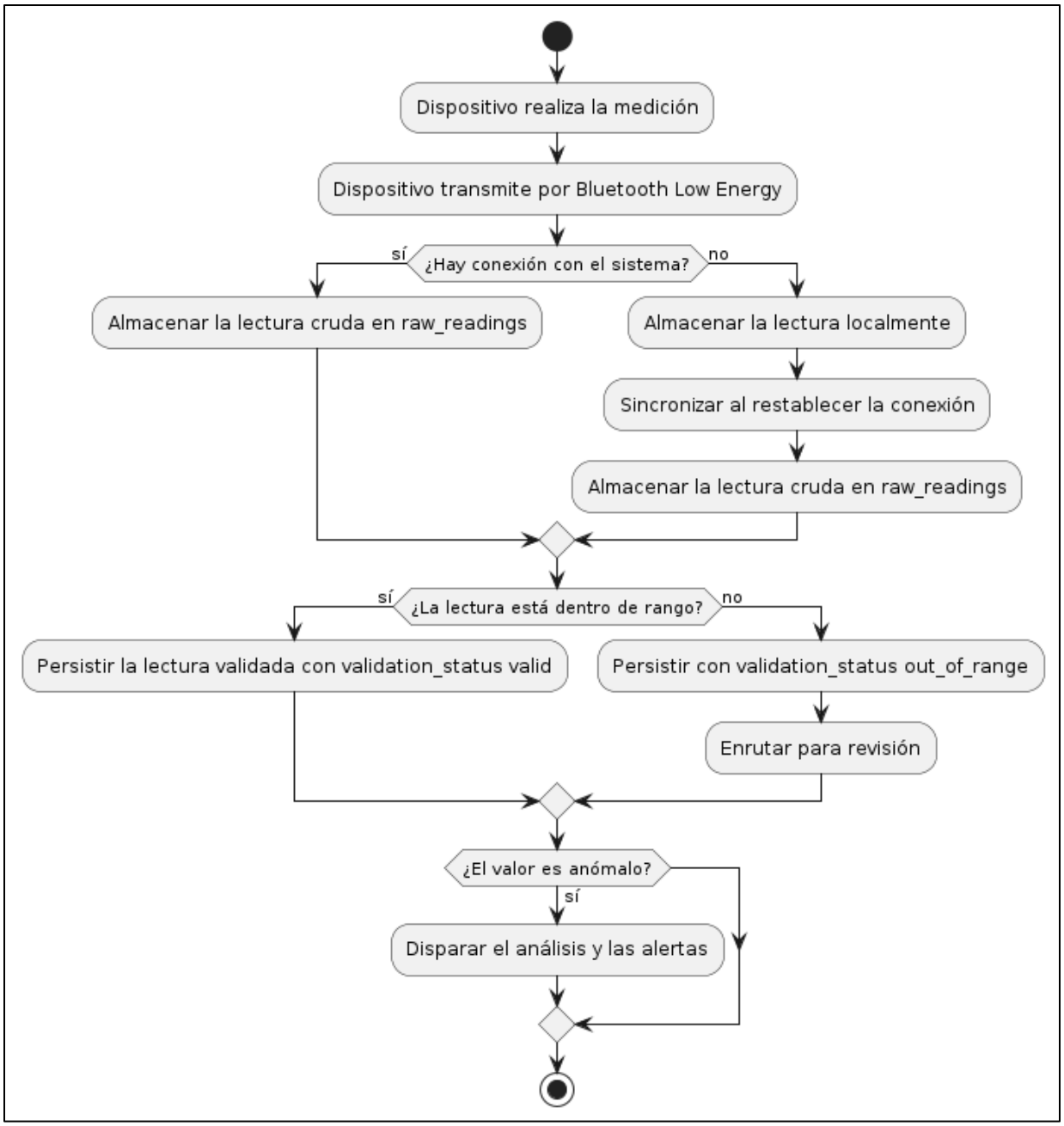
- **E1. Falla de transmisión:** el sistema registra el intento fallido y reintenta la sincronización.
- **E2. Payload inválido:** el sistema descarta el documento crudo y registra el error.

Reglas de negocio

- Los rangos fisiológicos se validan en la aplicación y no como restricción de la base de datos, para conservar valores atípicos.
- El flujo crudo es de solo anexado y se indexa por paciente y por tiempo.

Datos involucrados: readings, patient_profiles, audit_logs; colección raw_readings (MongoDB).

Diagrama: Anexo B.3.



3.5 CU-04. Registro manual de presión arterial y síntomas

- **Actor principal:** Paciente.
- **Requerimientos relacionados:** RF-05, RF-08, RF-21, RNF-19.

Descripción: El paciente registra manualmente valores de presión arterial, frecuencia cardiaca, síntomas y estado de ánimo.

Precondiciones

1. El paciente está autenticado.
2. El consentimiento está vigente.

Postcondiciones

1. La lectura queda almacenada en readings con origen manual.
2. El registro de síntomas y ánimo queda almacenado en symptoms_mood.

Flujo normal

1. El paciente selecciona el registro manual.
2. El paciente ingresa los valores de presión, frecuencia cardiaca, síntomas y ánimo.
3. El sistema valida los rangos fisiológicos.
4. El sistema confirma y persiste el registro.

Flujos alternos

- **A1. Valor fuera de rango:** el sistema advierte, persiste la lectura con validation_status = 'out_of_range' y la marca para revisión.
- **A2. Registro sin conexión:** el flujo se ejecuta igualmente en modo sin conexión y se sincroniza después.

- **A3. Solo síntomas:** el paciente registra únicamente síntomas y ánimo, sin lectura de presión.

Excepciones

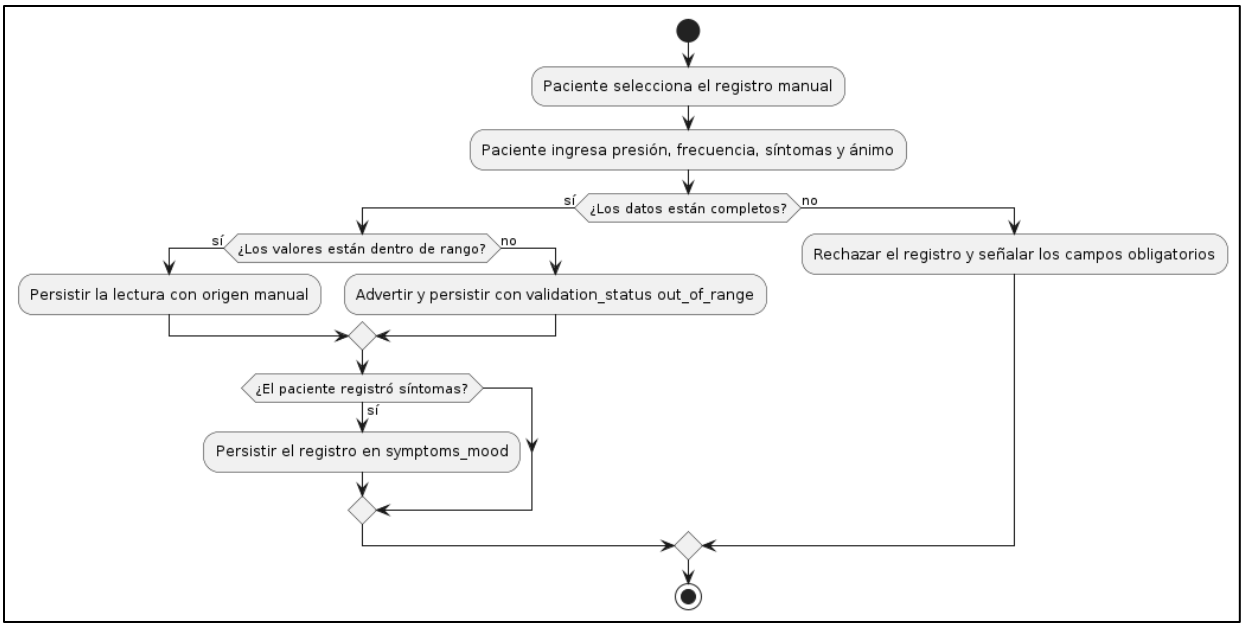
- **E1. Datos incompletos:** el sistema rechaza el registro y señala los campos obligatorios.

Reglas de negocio

- Una lectura siempre tiene paciente, fecha de medición y origen.
- El texto libre de síntomas es la entrada del módulo de procesamiento de lenguaje natural.

Datos involucrados: readings, symptoms_mood, patient_profiles, audit_logs.

Diagrama: Anexo B.4.



3.6 CU-05. Análisis y clasificación de riesgo

- **Actor principal:** Sistema, consultado por el Paciente y el Médico tratante.
- **Requerimientos relacionados:** RF-09, RF-10, RF-11, RF-13, RNF-06, RNF-20.

Descripción: El modelo procesa los datos clínicos del paciente, clasifica su riesgo cardiovascular y genera una explicación interpretable.

Precondiciones

1. Existen datos clínicos suficientes del paciente.
2. El consentimiento está vigente.

Postcondiciones

1. La clasificación, su explicación y la inferencia quedan registradas y disponibles para el médico.
2. Si el riesgo es alto, se dispara una alerta.

Flujo normal

1. El sistema reúne los datos clínicos del paciente.
2. El sistema ingresa los datos al modelo.
3. El modelo clasifica el nivel de riesgo.
4. El sistema genera una explicación interpretable de la inferencia.
5. El sistema registra la inferencia en audit_logs.
6. Si el riesgo es alto, el sistema dispara una alerta.

Flujos alternos

- **A1. Datos insuficientes:** el sistema no clasifica y solicita más datos.

- **A2. Confianza baja:** el sistema marca la inferencia para revisión humana y no genera alerta automática.
- **A3. Cálculo bajo demanda:** el médico o el paciente solicitan una nueva clasificación con los datos vigentes.

Excepciones

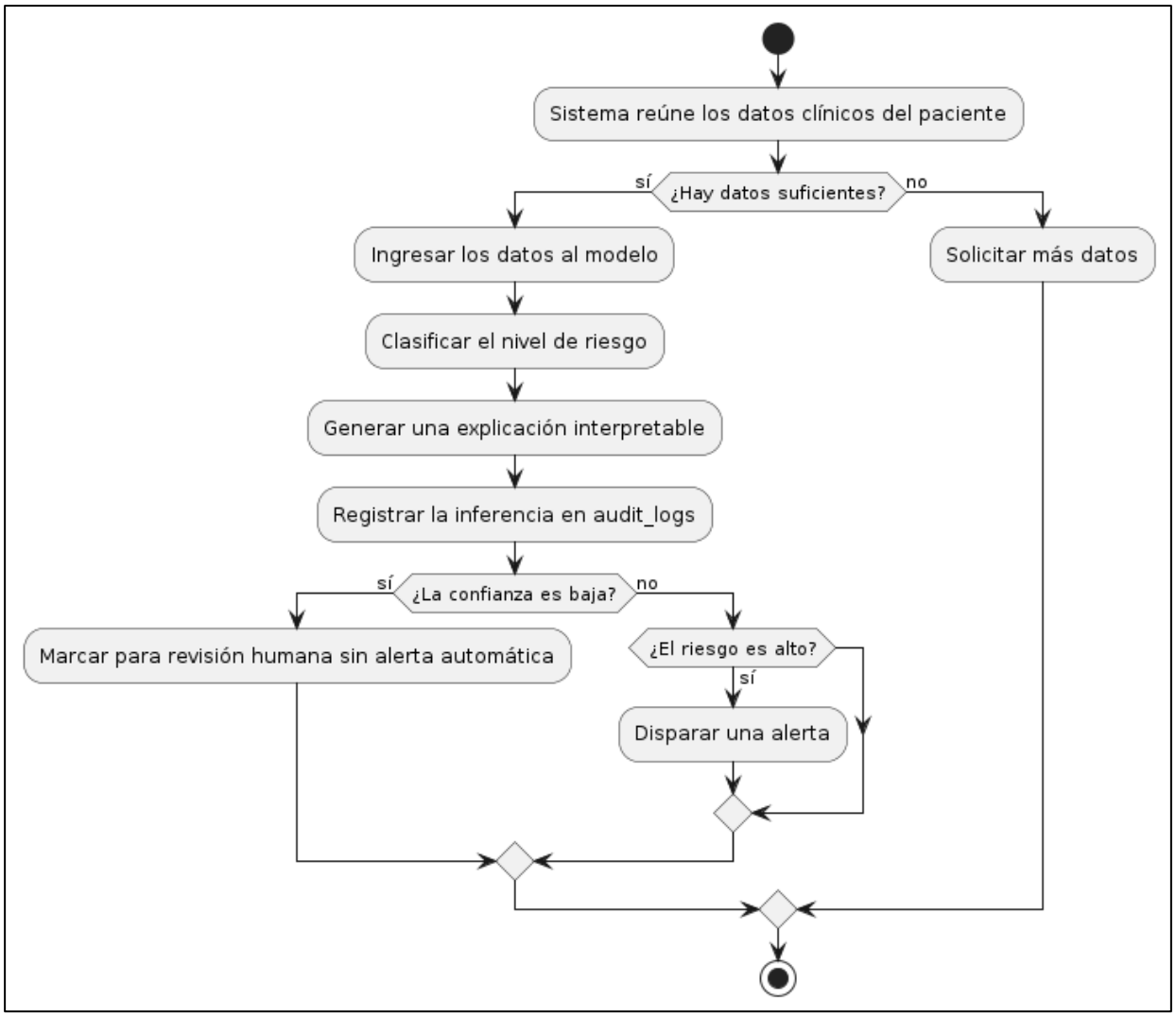
- **E1. Modelo no disponible:** el sistema informa la indisponibilidad y conserva los datos para un análisis posterior.

Reglas de negocio

- El modelo nunca diagnostica ni trata de forma autónoma; solo apoya la decisión clínica.
- Toda inferencia es interpretable y auditable.

Datos involucrados: readings, symptoms_mood, patient_profiles, alerts, audit_logs.

Diagrama: Anexo B.5.



3.7 CU-06. Generación y gestión de alertas

- **Actor principal:** Sistema, con participación del Paciente, el Cuidador y el Médico tratante.
- **Requerimientos relacionados:** RF-14, RF-15, RF-16, RNF-11.

Descripción: El sistema genera alertas tempranas estratificadas por severidad, las enruta a los destinatarios configurados y gestiona su seguimiento hasta la validación clínica.

Precondiciones

1. Los umbrales y destinatarios están configurados (alert_config).
2. Existe un evento o una inferencia de riesgo.

Postcondiciones

1. La alerta queda registrada en alerts con su severidad y su estado.
2. El historial y la validación humana quedan trazados.

Flujo normal

1. El sistema detecta un evento o un riesgo.
2. El sistema estratifica la alerta según su severidad.
3. El sistema notifica a los destinatarios configurados.
4. El médico tratante revisa y valida la alerta.
5. El sistema registra validated_by, validated_at y el estado de gestión.

Flujos alternos

- **A1. Sin validación humana:** la alerta permanece abierta hasta que un clínico la gestione.
- **A2. Descarte:** el médico descarta la alerta y el sistema registra el motivo.
- **A3. Reconfiguración:** el administrador o el médico ajustan umbrales y destinatarios.

Excepciones

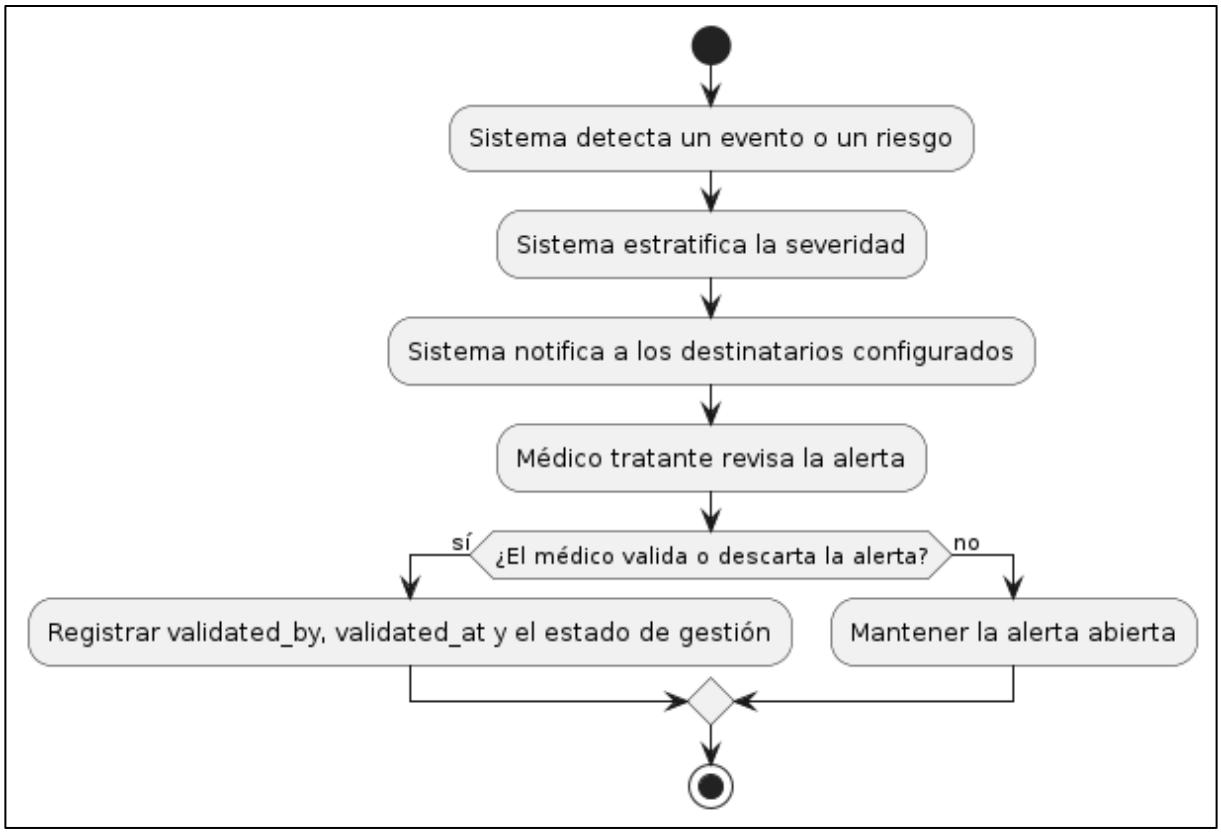
- **E1. Destinatario inalcanzable:** el sistema reintenta la notificación y registra el fallo.

Reglas de negocio

- Toda alerta requiere validación humana; el sistema no cierra alertas de forma autónoma.
- La severidad y el estado solo toman los valores definidos en sus tipos enumerados.

Datos involucrados: alerts, alert_config, patient_profiles, patient_physician, caregiver_links, audit_logs.

Diagrama: Anexo B.6.



3.8 CU-09. Gestión de recordatorios y adherencia

- **Actor principal:** Sistema, con participación del Paciente.

- **Requerimientos relacionados:** RF-07, RF-23.

Descripción: El sistema genera recordatorios inteligentes de toma de medicación y de medición, y registra la adherencia del paciente.

Precondiciones

1. Existe una prescripción (medications) o una programación (reminders).
2. El paciente está vinculado a la aplicación.

Postcondiciones

1. El recordatorio queda registrado y notificado.
2. La confirmación del paciente queda registrada en adherence_events.

Flujo normal

1. El sistema evalúa la programación vigente.
2. El sistema genera el recordatorio según el horario.
3. El sistema notifica al paciente.
4. El paciente confirma la toma.
5. El sistema registra la adherencia con confirmed = true.

Flujos alternos

- **A1. Toma no confirmada:** el sistema registra el evento con confirmed = false y puede reprogramar el recordatorio.

- **A2. Recordatorio deshabilitado:** el sistema omite la notificación cuando enabled = false.
- **A3. Medicamento finalizado:** el sistema deja de recordar cuando se cumple la fecha de fin de la prescripción.

Excepciones

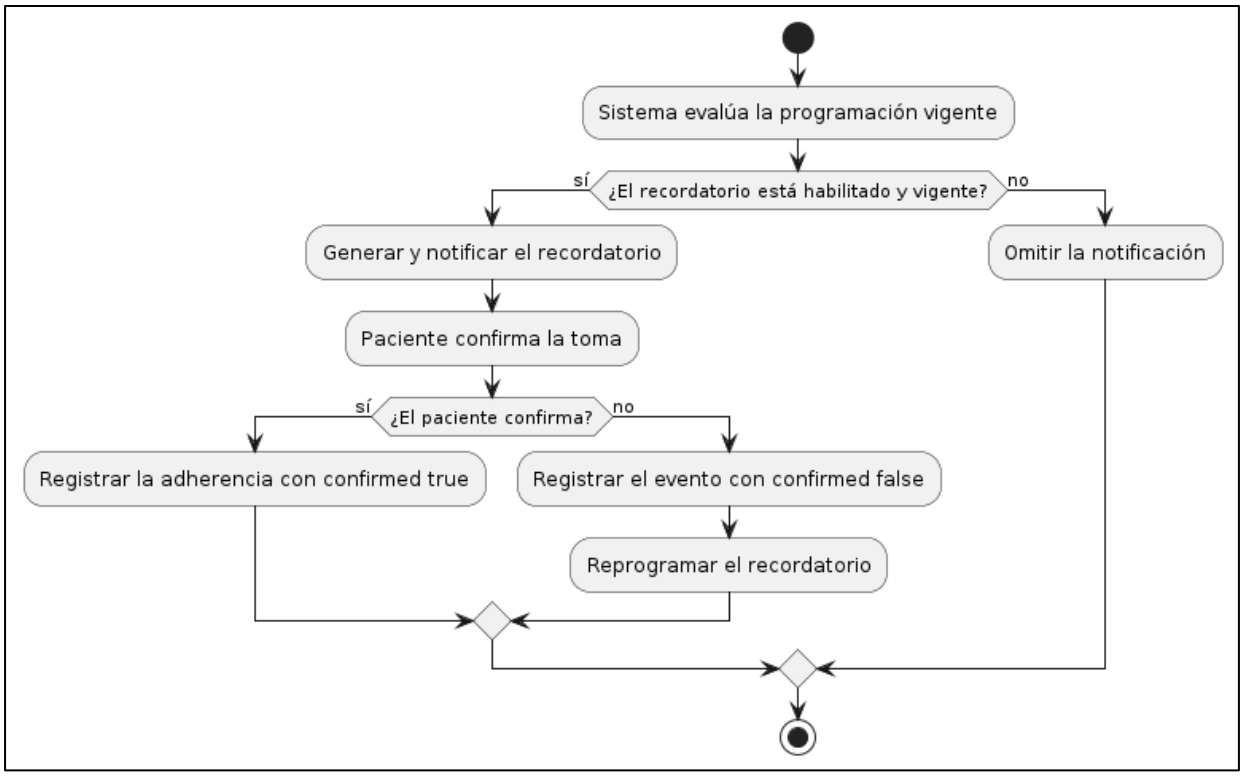
- **E1. Notificación no entregada:** el sistema reintenta y registra el fallo.

Reglas de negocio

- Un evento de adherencia siempre referencia un medicamento y un paciente.
- La adherencia se calcula a partir de los eventos confirmados en un periodo.

Datos involucrados: reminders, medications, adherence_events, patient_profiles, audit_logs.

Diagrama: Anexo B.7.



3.9 CU-11. Gestión de usuarios, roles y desactivación

- **Actor principal:** Administrador.
- **Requerimientos relacionados:** RF-01, RF-02, RNF-08, RNF-09.

Descripción: El administrador gestiona cuentas, roles y permisos, e inactiva cuentas preservando el historial clínico como registro seudonimizado.

Precondiciones

1. El administrador está autenticado.
2. La cuenta objetivo existe.

Postcondiciones

1. Los cambios de rol y permisos quedan aplicados y auditados.
2. Una cuenta desactivada queda inactiva y seudonimizada, y sus registros clínicos se conservan.

Flujo normal

1. El administrador selecciona un usuario.
2. El administrador asigna o modifica su rol.
3. El sistema aplica el cambio y registra la acción en audit_logs.
4. El administrador configura o ajusta los permisos.

Flujos alternos

- **A1. Desactivación de cuenta:** el administrador solicita la desactivación; el sistema marca active = false, seudonimiza el correo y el nombre, inutiliza la contraseña y revoca los tokens de refresco, conservando el perfil y los registros clínicos.

- **A2. Re-registro posterior:** si la persona vuelve a registrarse con el mismo correo, obtiene una cuenta nueva sin acceso a los registros anteriores.
- **A3. Intento de auto-desactivación:** el sistema rechaza la operación para no bloquear el acceso del administrador.
- **A4. Rol inválido:** el sistema rechaza la asignación de un rol no permitido.

Excepciones

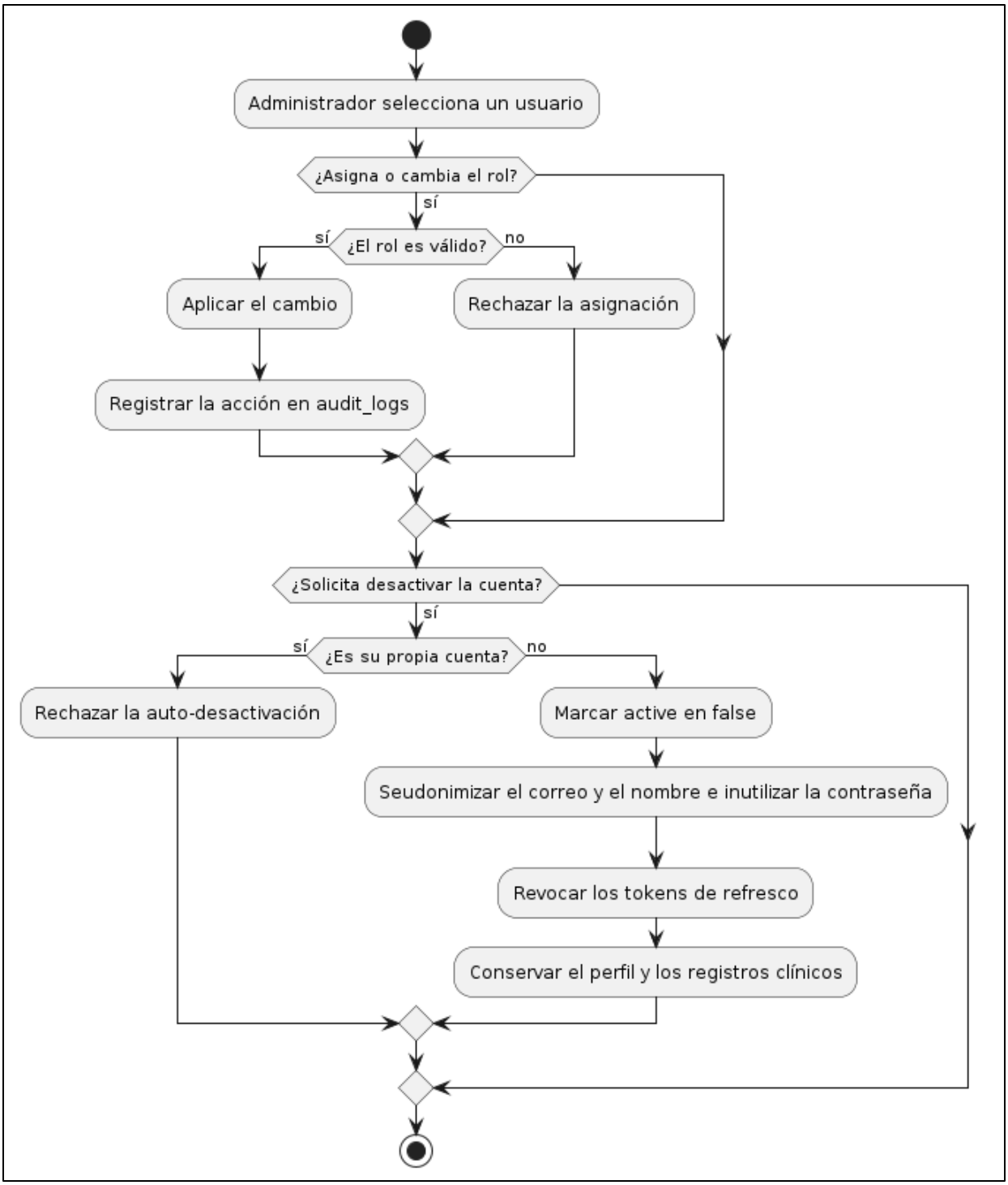
- **E1. Cuenta inexistente:** el sistema responde que el usuario no existe.
- **E2. Identificador inválido:** el sistema rechaza la operación.

Reglas de negocio

- El registro público solo crea pacientes; la asignación de roles es exclusiva del administrador.
- La desactivación nunca elimina los registros clínicos: el modelo impide el borrado físico de un usuario con perfil mediante ON DELETE RESTRICT.
- La identidad anterior de una cuenta desactivada queda trazable únicamente en audit_logs, para efectos de auditoría.

Datos involucrados: users, patient_profiles, refresh_tokens, audit_logs.

Diagrama: Anexo B.8.


Administrador selecciona un usuario
¿Asigna o cambia el rol?
sí
¿El rol es válido?
sí
no
Aplicar el cambio
Rechazar la asignación
Registrar la acción en audit_logs
¿Solicita desactivar la cuenta?
sí
¿Es su propia cuenta?
sí
no
Rechazar la auto-desactivación
Marcar active en false
Seudonimizar el correo y el nombre e inutilizar la contraseña
Revocar los tokens de refresco
Conservar el perfil y los registros clínicos

4. Trazabilidad

4.1 Requerimientos funcionales y entidades

Requerimiento	Entidades principales
RF-01	users, refresh_tokens, audit_logs
RF-02	users, patient_profiles, patient_physician, caregiver_links, audit_logs
RF-03	consents
RF-04	readings, raw_readings (MongoDB)
RF-05	readings, symptoms_mood
RF-06	wearable_events (MongoDB)
RF-07	medications, adherence_events
RF-08	readings (validation_status)
RF-09	alerts, audit_logs
RF-10	alerts, readings
RF-11	alerts, readings
RF-12	symptoms_mood
RF-13	audit_logs
RF-14	alerts, alert_config
RF-15	alert_config
RF-16	alerts
RF-17	reports, readings, adherence_events, alerts
RF-18	reports
RF-19	readings, symptoms_mood
RF-20	symptoms_mood, audit_logs
RF-21	symptoms_mood
RF-22	contenido educativo, sin entidad persistente
RF-23	reminders, medications, adherence_events
RF-24	teleconsultations
RF-25	integración con el almacén documental
RF-26	integración con sistemas externos
RF-27	audit_logs

4.2 Casos de uso y entidades

Caso de uso	Entidades principales
CU-01	users, refresh_tokens, audit_logs
CU-02	consents, patient_profiles
CU-03	readings, patient_profiles, audit_logs, raw_readings
CU-04	readings, symptoms_mood, patient_profiles
CU-05	readings, symptoms_mood, alerts, audit_logs
CU-06	alerts, alert_config, patient_physician, caregiver_links
CU-09	reminders, medications, adherence_events
CU-11	users, patient_profiles, refresh_tokens, audit_logs

5. Consideraciones de seguridad y protección de datos

El modelo materializa los principios de protección de datos clínicos exigidos por la normativa aplicable:

- Seudonimización: la identidad reside únicamente en users; las entidades clínicas referencian al paciente por su identificador interno, de modo que el dato clínico puede procesarse sin exponer directamente la identidad.
- Minimización: cada entidad almacena solo los atributos necesarios para su propósito, y el cuidador accede a un alcance limitado mediante caregiver_links.authorized_scope.
- Conservación del historial: la desactivación de una cuenta no elimina información clínica; el vínculo entre perfil y usuario impide el borrado físico y conserva los registros.
- Trazabilidad: audit_logs registra accesos, inferencias y eventos críticos con actor, entidad, acción y fecha.
- Control de acceso: el rol del usuario (users.role) y las relaciones de cuidado determinan qué información es visible para cada actor.

Fase 03: Diagramas UML

[Aquí poner]

Fase 04: Prototipo Semi-funcional

[Aquí poner]

Referencias

[Aquí poner]

Anexos

Códigos UML – casos de uso multinivel

CU-01

```
@startuml CU-01_Autenticacion_y_acceso
title CU-01 · Autenticación y acceso

left to right direction

actor Paciente
actor "Médico tratante" as Medico
actor Cuidador
actor Administrador

rectangle Sistema {
  usecase "Autenticarse en\nel sistema" as UC01
  usecase "Validar credenciales" as UC01a
```

```
  usecase "Cargar perfil y\npermisos por rol" as UC01b
  usecase "Registrar acceso\nen el log" as UC01c
  usecase "Mostrar error de\ncredenciales inválidas" as UC01alt1
  usecase "Recuperar credenciales" as UC01alt2
}

Paciente --> UC01
Medico --> UC01
Cuidador --> UC01
Administrador --> UC01

UC01 ..> UC01a : <<include>>
UC01 ..> UC01b : <<include>>
UC01 ..> UC01c : <<include>>
UC01alt1 ..> UC01 : <<extend>>
UC01alt2 ..> UC01 : <<extend>>

note right of UC01alt1
  Se activa si las
  credenciales no son válidas
end note

note right of UC01alt2
  Se activa si el usuario
  olvidó su contraseña
end note

@enduml
```

CU-02

```
@startuml CU-02_Gestion_consentimiento_informado
title CU-02 · Gestión del consentimiento informado

left to right direction

actor Paciente

rectangle Sistema {
  usecase "Gestionar consentimiento\ninformado" as UC02
  usecase "Presentar documento de\nconsentimiento" as UC02a
  usecase "Revisar documento" as UC02b
  usecase "Aceptar o rechazar\nconsentimiento" as UC02c
  usecase "Registrar decisión con\nfecha y versión" as UC02d
  usecase "Habilitar funciones\nde monitoreo" as UC02ext
}

Paciente --> UC02
Paciente --> UC02b
Paciente --> UC02c

UC02 ..> UC02a : <<include>>
UC02 ..> UC02b : <<include>>
UC02 ..> UC02c : <<include>>
UC02 ..> UC02d : <<include>>
UC02ext ..> UC02 : <<extend>>

note right of UC02ext
  Se activa únicamente si
  el paciente aceptó el
  consentimiento
```

```
end note

@enduml
```

CU-03

```
@startuml CU-03_Captura_automatica_signos_vitales_IoT
title CU-03 · Captura automática de signos vitales (IoT)

left to right direction

actor Paciente
actor "Dispositivo\nbiomédico" as Dispositivo

rectangle Sistema {
  usecase "Capturar signos vitales\nautomáticamente" as UC03
  usecase "Transmitir datos por\nBluetooth Low Energy" as UC03a
  usecase "Recibir y validar\nrangos fisiológicos" as UC03b
  usecase "Almacenar lectura con\nmarca de tiempo" as UC03c
  usecase "Disparar análisis y\nalertas (valor anómalo)" as UC03ext1
  usecase "Almacenar localmente y\nsincronizar sin conexión" as UC03ext2
}

Paciente --> UC03
Dispositivo --> UC03

UC03 ..> UC03a : <<include>>
UC03 ..> UC03b : <<include>>
UC03 ..> UC03c : <<include>>
UC03ext1 ..> UC03 : <<extend>>
UC03ext2 ..> UC03 : <<extend>>
```

```
note right of UC03ext1
  Se activa si el valor
  medido es anómalo
end note

note right of UC03ext2
  Se activa si no hay
  conexión disponible
end note

@enduml
```

CU-04

```
@startuml CU-04_Registro_manual_presion_arterial_sintomas
title CU-04 · Registro manual de presión arterial y síntomas

left to right direction

actor Paciente

rectangle Sistema {
  usecase "Registrar datos\nmanualmente" as UC04
  usecase "Seleccionar registro\nmanual" as UC04a
  usecase "Ingresar valores\n(PA, FC, síntomas, ánimo)" as UC04b
  usecase "Validar rangos\nfisiológicos" as UC04c
  usecase "Confirmar y almacenar\nregistro" as UC04d
}

Paciente --> UC04
```

```
UC04 ..> UC04a : <<include>>
UC04 ..> UC04b : <<include>>
UC04 ..> UC04c : <<include>>
UC04 ..> UC04d : <<include>>

note bottom of UC04
  Precondición: paciente
  autenticado y con
  consentimiento activo
end note

@enduml
```

CU-05

```
@startuml CU-05_Analisis_y_clasificacion_de_riesgo
title CU-05 · Análisis y clasificación de riesgo

left to right direction

actor Paciente
actor "Médico tratante" as Medico
actor "Modelo de IA" as ModeloIA <<system>>

rectangle Sistema {
  usecase "Clasificar riesgo\ncardiovascular" as UC05
  usecase "Ingresar datos\nal modelo" as UC05a
  usecase "Generar explicación\ninterpretable" as UC05b
  usecase "Registrar inferencia" as UC05c
  usecase "Disparar alerta\n(riesgo alto)" as UC05ext
```

```
}

Paciente --> UC05
Medico --> UC05
ModeloIA --> UC05

UC05 ..> UC05a : <<include>>
UC05 ..> UC05b : <<include>>
UC05 ..> UC05c : <<include>>
UC05ext ..> UC05 : <<extend>>

note right of UC05ext
  Se activa si la
  clasificación de riesgo
  es alta
end note

note bottom of UC05
  Postcondición: la clasificación
  y su explicación quedan
  disponibles para el médico
end note

@enduml
```

CU-06

```
@startuml CU-06_Generacion_y_gestion_de_alertas
title CU-06 · Generación y gestión de alertas

left to right direction
```

```
actor Paciente
actor Cuidador
actor "Médico tratante" as Medico
actor Sistema as SistemaActor <<system>>

rectangle Sistema {
  usecase "Generar y gestionar\nalertas" as UC06
  usecase "Detectar evento\no riesgo" as UC06a
  usecase "Estratificar alerta\npor nivel" as UC06b
  usecase "Notificar destinatarios\nconfigurados" as UC06c
  usecase "Registrar estado y\nresolución" as UC06d
  usecase "Validar y gestionar\nalerta" as UC06ext
}

SistemaActor --> UC06
Paciente --> UC06c
Cuidador --> UC06c
Medico --> UC06ext

UC06 ..> UC06a : <<include>>
UC06 ..> UC06b : <<include>>
UC06 ..> UC06c : <<include>>
UC06 ..> UC06d : <<include>>
UC06ext ..> UC06 : <<extend>>

note right of UC06ext
  Realizado por el médico
  tratante tras la notificación
end note
```

@enduml

CU-07

```
@startuml CU-07_Generacion_reportes_seguimiento
title CU-07 · Generación de reportes de seguimiento

left to right direction

actor "Médico tratante" as Medico
actor Paciente

rectangle Sistema {
  usecase "Generar reporte de\nseguimiento" as UC07
  usecase "Solicitar reporte" as UC07a
  usecase "Consolidar datos" as UC07b
  usecase "Visualizar reporte" as UC07c
  usecase "Exportar reporte" as UC07ext
}

Medico --> UC07
Paciente --> UC07

UC07 ..> UC07a : <<include>>
UC07 ..> UC07b : <<include>>
UC07 ..> UC07c : <<include>>
UC07ext ..> UC07 : <<extend>>

note right of UC07ext
  Se activa si el usuario
```

```
  requiere exportar el reporte
end note

@enduml
```

CU-08

```
@startuml CU-08_Interaccion_chat_modelo_IA
title CU-08 · Interacción por chat con el modelo de IA

left to right direction

actor Paciente
actor "Módulo NLP\n(IA)" as ModuloNLP <<system>>

rectangle Sistema {
  usecase "Consultar chat\ncon el modelo de IA" as UC08
  usecase "Abrir chat" as UC08a
  usecase "Escribir consulta" as UC08b
  usecase "Interpretar consulta\n(NLP)" as UC08c
  usecase "Responder consulta" as UC08d
  usecase "Registrar interacción" as UC08e
  usecase "Derivar al médico\ntratante" as UC08ext
}

Paciente --> UC08
ModuloNLP --> UC08c

UC08 ..> UC08a : <<include>>
UC08 ..> UC08b : <<include>>
UC08 ..> UC08c : <<include>>
```

```
UC08 ..> UC08d : <<include>>
UC08 ..> UC08e : <<include>>
UC08ext ..> UC08 : <<extend>>

note right of UC08ext
  Se activa si el sistema
  detecta riesgo en la consulta
end note

@enduml
```

CU-09

```
@startuml CU-09_Gestion_recordatorios_medicacion
title CU-09 · Gestión de recordatorios de medicación

left to right direction

actor Paciente
actor Sistema as SistemaActor <<system>>

rectangle Sistema {
  usecase "Gestionar recordatorios\nde medicación" as UC09
  usecase "Generar recordatorio\nsegún horario" as UC09a
  usecase "Notificar al paciente" as UC09b
  usecase "Confirmar toma" as UC09c
  usecase "Registrar adherencia" as UC09d
}

SistemaActor --> UC09
Paciente --> UC09c
```

```
UC09 ..> UC09a : <<include>>
UC09 ..> UC09b : <<include>>
UC09 ..> UC09c : <<include>>
UC09 ..> UC09d : <<include>>

note bottom of UC09
  Precondición: horarios y
  prescripción configurados
end note

@enduml
```

CU-10

```
@startuml CU-10_Tele_consulta
title CU-10 · Teleconsulta

left to right direction

actor "Médico tratante" as Medico
actor Paciente

rectangle Sistema {
  usecase "Realizar tele\nconsulta" as UC10
  usecase "Solicitar consulta o\nagendar cita" as UC10a
  usecase "Establecer sesión" as UC10b
  usecase "Realizar intercambio\nclínico" as UC10c
  usecase "Cerrar sesión y\nregistrar" as UC10d
}
```

```
Medico --> UC10
Paciente --> UC10

UC10 ..> UC10a : <<include>>
UC10 ..> UC10b : <<include>>
UC10 ..> UC10c : <<include>>
UC10 ..> UC10d : <<include>>

note bottom of UC10
  Soporta modalidad
  síncrona y asíncrona
end note

@enduml
```

CU-11

```
@startuml CU-11_Gestion_usuarios_y_roles
title CU-11 · Gestión de usuarios y roles

left to right direction

actor Administrador

rectangle Sistema {
  usecase "Gestionar usuarios\ny roles" as UC11
  usecase "Seleccionar usuario" as UC11a
  usecase "Asignar o modificar rol" as UC11b
  usecase "Configurar permisos" as UC11c
  usecase "Aplicar y registrar\ncambios" as UC11d
}
```

```
Administrador --> UC11

UC11 ..> UC11a : <<include>>
UC11 ..> UC11b : <<include>>
UC11 ..> UC11c : <<include>>
UC11 ..> UC11d : <<include>>

note bottom of UC11
  Postcondición: los cambios
  quedan aplicados y auditados
end note

@enduml
```

CU-12

```
@startuml CU-12_Auditoria_y_trazabilidad
title CU-12 · Auditoría y trazabilidad

left to right direction

actor Administrador
actor Sistema as SistemaActor <<system>>

rectangle Sistema {
  usecase "Consultar auditoría\ny trazabilidad" as UC12
  usecase "Consultar logs" as UC12a
  usecase "Filtrar por evento,\nusuario o fecha" as UC12b
  usecase "Revisar registros" as UC12c
  usecase "Exportar evidencia" as UC12ext
```

```
}

Administrador --> UC12
SistemaActor --> UC12a : genera

UC12 ..> UC12a : <<include>>
UC12 ..> UC12b : <<include>>
UC12 ..> UC12c : <<include>>
UC12ext ..> UC12 : <<extend>>

note right of UC12ext
  Se activa si se requiere
  exportar la evidencia
end note

@enduml
```

Códigos UML – modelo entidad-relación

```
@startuml Modelo_entidad_relacion

!define PK <b><color:#b8860b>PK</color></b>

!define FK <b><color:#2e6da4>FK</color></b>



hide circle

skinparam linetype ortho

skinparam shadowing false

skinparam classAttributeIconSize 0
```

```
skinparam entity {
  BackgroundColor #FDFDFD
  BorderColor #444444
}

' ---------------- Enums ----------------
enum user_role <<enum>> {
  patient
  physician
  caregiver
  admin
}
enum reading_source <<enum>> {
  device
  manual
}
enum validation_status <<enum>> {
  valid
```

```
  out_of_range
  flagged
}
enum alert_severity <<enum>> {
  low
  medium
  high
  critical
}
enum alert_status <<enum>> {
  open
  acknowledged
  validated
  dismissed
}
enum reminder_kind <<enum>> {
  medication
  measurement
```

```
}

enum teleconsultation_mode <<enum>> {

  sync

  async

}



' ---------------- Usuarios ----------------

entity users {

  PK id : UUID

  --

  email : TEXT <<UNIQUE>>

  password_hash : TEXT

  role : user_role

  full_name : TEXT

  active : BOOLEAN

  created_at : TIMESTAMPTZ

  updated_at : TIMESTAMPTZ

}
```

```
entity patient_profiles {
  PK id : UUID
  --
  FK user_id : UUID <<UNIQUE>>
  birth_date : DATE
  sex : TEXT
  diagnosis_date : DATE
  height_cm : NUMERIC
  weight_kg : NUMERIC
}

entity patient_physician {
  PK FK patient_id : UUID
  PK FK physician_id : UUID
  --
  assigned_at : TIMESTAMPTZ
}
```

```
entity caregiver_links {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  FK caregiver_id : UUID
  authorized_scope : TEXT
  created_at : TIMESTAMPTZ
}

entity consents {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  version : INTEGER
  accepted_at : TIMESTAMPTZ
  content_ref : TEXT
  revoked_at : TIMESTAMPTZ
```

```
}

' ---------- Datos clinicos ----------
entity readings {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  systolic : INTEGER
  diastolic : INTEGER
  heart_rate : INTEGER
  source : reading_source
  device_id : TEXT
  measured_at : TIMESTAMPTZ
  validation_status : validation_status
  created_at : TIMESTAMPTZ
}

entity symptoms_mood {
```

```
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  free_text : TEXT
  mood : TEXT
  recorded_at : TIMESTAMPTZ
}

entity medications {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  name : TEXT
  dose : TEXT
  unit : TEXT
  frequency : TEXT
  start_date : DATE
  end_date : DATE
```

```
}

entity adherence_events {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  FK medication_id : UUID
  taken_at : TIMESTAMPTZ
  confirmed : BOOLEAN
}

' ---------- Alertas, reportes, recordatorios, teleconsulta ----------
entity alerts {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  type : TEXT
  severity : alert_severity
```

```
  status : alert_status
  note : TEXT
  created_at : TIMESTAMPTZ
  FK validated_by : UUID
  validated_at : TIMESTAMPTZ
}

entity alert_config {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID <<nullable>>
  metric : TEXT
  low_threshold : NUMERIC
  high_threshold : NUMERIC
  recipients : JSONB
}

entity reports {
```

```
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  period_start : DATE
  period_end : DATE
  generated_at : TIMESTAMPTZ
  content_ref : TEXT
}

entity reminders {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  kind : reminder_kind
  schedule : TEXT
  enabled : BOOLEAN
  last_sent_at : TIMESTAMPTZ
}
```

```
entity teleconsultations {
  PK id : UUID
  --
  FK patient_id : UUID
  FK physician_id : UUID
  scheduled_at : TIMESTAMPTZ
  mode : teleconsultation_mode
  status : TEXT
  notes : TEXT
}

' ---------- Auditoria y sesiones ----------
entity audit_logs {
  PK id : UUID
  --
  FK actor_user_id : UUID
  action : TEXT
```

```
  entity : TEXT
  entity_id : UUID
  ip : TEXT
  occurred_at : TIMESTAMPTZ
  details : JSONB
}

entity refresh_tokens {
  PK id : UUID
  --
  FK user_id : UUID
  token_hash : TEXT <<UNIQUE>>
  expires_at : TIMESTAMPTZ
  revoked_at : TIMESTAMPTZ
  created_at : TIMESTAMPTZ
}

' ---------- Relaciones ----------
```

users ||--o| patient_profiles : "perfil (RESTRICT)"

patient_profiles ||--o{ patient_physician : "asignado a"

users ||--o{ patient_physician : "medico"

patient_profiles ||--o{ caregiver_links : "cuidadores"

users ||--o{ caregiver_links : "cuidador"

patient_profiles ||--o{ consents

patient_profiles ||--o{ readings

patient_profiles ||--o{ symptoms_mood

patient_profiles ||--o{ medications

patient_profiles ||--o{ adherence_events

medications ||--o{ adherence_events

patient_profiles ||--o{ alerts

users |o--o{ alerts : "validated_by"

patient_profiles |o--o{ alert_config

patient_profiles ||--o{ reports

patient_profiles ||--o{ reminders

patient_profiles ||--o{ teleconsultations

users ||--o{ teleconsultations : "medico"

```
users |o--o{ audit_logs : "actor"

users ||--o{ refresh_tokens



' ---------------- Uso de enums ----------------

users ..> user_role

readings ..> reading_source

readings ..> validation_status

alerts ..> alert_severity

alerts ..> alert_status

reminders ..> reminder_kind

teleconsultations ..> teleconsultation_mode



note bottom of users

  Soft delete: active = FALSE

  (migracion 0004), los registros

  clinicos se preservan (0003)

end note

@enduml
```

Códigos UML – casos de uso extendidos

Anexo B.1. CU-01. Autenticación y acceso al sistema

```
@startuml CU-01_Autenticacion_y_acceso_extendido
start
:Usuario envía correo y contraseña;
:Sistema busca la cuenta por correo;
if (¿La cuenta existe y está activa?) then (sí)
  if (¿La contraseña es válida?) then (sí)
    :Emitir token de acceso y token de refresco;
    :Persistir el hash del token de refresco;
    :Cargar el rol y el perfil del paciente;
    :Registrar el acceso en audit_logs;
    :Devolver la sesión;
  else (no)
    :Responder error genérico de autenticación;
  endif
else (no)
  :Responder error genérico de autenticación;
endif
stop
@enduml
```

Anexo B.2. CU-02. Gestión del consentimiento informado

```
@startuml CU-02_Gestion_consentimiento_informado_extendido
start
:Sistema presenta el documento de consentimiento vigente;
:Paciente revisa el alcance y el uso de sus datos;
if (¿El paciente acepta?) then (sí)
  :Registrar versión, fecha y referencia en consents;
  :Habilitar las funciones de monitoreo;
else (no)
  :Registrar la decisión sin habilitar el monitoreo;
endif
if (¿El paciente revoca un consentimiento vigente?) then (sí)
  :Registrar revoked_at;
  :Suspender el tratamiento de nuevos datos;
endif
stop
@enduml
```

Anexo B.3. CU-03. Captura automática de signos vitales (IoT)

```
@startuml CU-03_Captura_automatica_signos_vitales_IoT_extendido
start
```

```
:Dispositivo realiza la medición;
:Dispositivo transmite por Bluetooth Low Energy;
if (¿Hay conexión con el sistema?) then (sí)
  :Almacenar la lectura cruda en raw_readings;
else (no)
  :Almacenar la lectura localmente;
  :Sincronizar al restablecer la conexión;
  :Almacenar la lectura cruda en raw_readings;
endif
if (¿La lectura está dentro de rango?) then (sí)
  :Persistir la lectura validada con validation_status valid;
else (no)
  :Persistir con validation_status out_of_range;
  :Enrutar para revisión;
endif
if (¿El valor es anómalo?) then (sí)
  :Disparar el análisis y las alertas;
endif
stop
@enduml
```

Anexo B.4. CU-04. Registro manual de presión arterial y síntomas

```
@startuml CU-04_Registro_manual_presion_arterial_sintomas_extendido
start
:Paciente selecciona el registro manual;
:Paciente ingresa presión, frecuencia, síntomas y ánimo;
if (¿Los datos están completos?) then (sí)
  if (¿Los valores están dentro de rango?) then (sí)
    :Persistir la lectura con origen manual;
  else (no)
    :Advertir y persistir con validation_status out_of_range;
  endif
  if (¿El paciente registró síntomas?) then (sí)
    :Persistir el registro en symptoms_mood;
  endif
else (no)
  :Rechazar el registro y señalar los campos obligatorios;
endif
stop
@enduml
```

Anexo B.5. CU-05. Análisis y clasificación de riesgo

```
@startuml CU-05_Analisis_y_clasificacion_de_riesgo_extendido
start
```

```
:Sistema reúne los datos clínicos del paciente;
if (¿Hay datos suficientes?) then (sí)
  :Ingresar los datos al modelo;
  :Clasificar el nivel de riesgo;
  :Generar una explicación interpretable;
  :Registrar la inferencia en audit_logs;
  if (¿La confianza es baja?) then (sí)
    :Marcar para revisión humana sin alerta automática;
  else (no)
    if (¿El riesgo es alto?) then (sí)
      :Disparar una alerta;
    endif
  endif
else (no)
  :Solicitar más datos;
endif
stop
@enduml
```

Anexo B.6. CU-06. Generación y gestión de alertas

```
@startuml CU-06_Generacion_y_gestion_de_alertas_extendido
start
```

```
:Sistema detecta un evento o un riesgo;
:Sistema estratifica la severidad;
:Sistema notifica a los destinatarios configurados;
:Médico tratante revisa la alerta;
if (¿El médico valida o descarta la alerta?) then (sí)
  :Registrar validated_by, validated_at y el estado de gestión;
else (no)
  :Mantener la alerta abierta;
endif
stop
@enduml
```

Anexo B.7. CU-09. Gestión de recordatorios y adherencia

```
@startuml CU-09_Gestion_recordatorios_y_adherencia_extendido
start
:Sistema evalúa la programación vigente;
if (¿El recordatorio está habilitado y vigente?) then (sí)
  :Generar y notificar el recordatorio;
  :Paciente confirma la toma;
  if (¿El paciente confirma?) then (sí)
    :Registrar la adherencia con confirmed true;
  else (no)
```

```
    :Registrar el evento con confirmed false;
    :Reprogramar el recordatorio;
  endif
else (no)
  :Omitir la notificación;
endif
stop
@enduml
```

Anexo B.8. CU-11. Gestión de usuarios, roles y desactivación

```
@startuml CU-11_Gestion_usuarios_roles_desactivacion_extendido
start
:Administrador selecciona un usuario;
if (¿Asigna o cambia el rol?) then (sí)
  if (¿El rol es válido?) then (sí)
    :Aplicar el cambio;
    :Registrar la acción en audit_logs;
  else (no)
    :Rechazar la asignación;
  endif
endif
if (¿Solicita desactivar la cuenta?) then (sí)
```

```
  if (¿Es su propia cuenta?) then (sí)
    :Rechazar la auto-desactivación;
  else (no)
    :Marcar active en false;
    :Seudonimizar el correo y el nombre e inutilizar la contraseña;
    :Revocar los tokens de refresco;
    :Conservar el perfil y los registros clínicos;
  endif
endif
stop
@enduml
```